PROJET STADIUMCOMPANY

BTS SIO SLAM — Développement Web

MALLEM Moncef BTS SIO SLAM

1. Présentation du projet SLAM

StadiumCompany est une organisation qui gère un grand stade multi-événements. Dans le cadre du projet, la partie SLAM consiste à concevoir et développer le site web officiel de StadiumCompany.

Le site doit permettre de présenter le stade, d'afficher les événements à venir, de proposer une billetterie simple, de présenter la restauration, la boutique souvenirs, les informations de contact et les mentions légales.

L'objectif est de réaliser une application web multi-pages, simple à utiliser, reliée à une base de données MySQL/MariaDB et développée avec HTML, CSS, JavaScript, PHP et PDO.

2. Périmètre retenu pour le projet

Pour garder un projet compréhensible, fonctionnel et réalisable dans le temps prévu, la version développée se concentre sur les fonctionnalités principales demandées dans le cahier des charges SLAM.

Élément	Choix retenu
Pages publiques	Accueil, À propos, Événements, Billetterie, Restauration, Boutique, Contact, Mentions légales et CGU
Base de données	Événements, catégories, places, réservations, utilisateurs administrateurs et articles de boutique
Fonction principale	Réservation simple d'une place avec paiement simulé et enregistrement en base
Back-office	Connexion administrateur simple et consultation des événements / réservations
Design	Utilisation de Bootstrap 5 via CDN pour obtenir une interface responsive et claire
Déploiement	Mise en ligne du site sur Apache2 sous Linux Debian dans le VLAN Serveurs

Les fonctionnalités complexes comme le paiement réel, l'envoi automatique d'e-mails, le QR code complet, la boutique avec paiement ou l'authentification LDAP réelle seront mentionnées comme évolutions possibles ou intégration future avec l'infrastructure SISR.

3. Objectifs techniques retenus

- Concevoir et structurer un projet web multi-pages avec une architecture claire.
- Utiliser HTML5, CSS3, JavaScript et Bootstrap 5 pour construire une interface responsive.
- Développer les traitements principaux en PHP avec PDO.
- Concevoir et administrer une base de données MySQL/MariaDB.
- Mettre à disposition un service utilisateur concret : la réservation de places.
- Préparer le déploiement du site sur Apache2 sous Linux Debian.

4. Pages prévues dans le site

Page	Rôle dans le site
index.php	Page d'accueil : présentation générale du stade, actualités, événements à venir et bannière dynamique simple.
apropos.php	Présentation de StadiumCompany : histoire, chiffres clés, valeurs et services.
evenements.php	Affichage des événements depuis la base de données avec filtres simples par catégorie.
billetterie.php	Affichage des places disponibles, tarifs et catégories : Pelouse, Tribune, VIP, Loge.
reserver.php	Formulaire simple permettant de valider une réservation simulée.
restauration.php	Présentation du restaurant, menus et formulaire visuel de réservation.
boutique.php	Catalogue simple des articles disponibles depuis la base de données.
contact.php	Formulaire visuel de contact, plan d'accès et coordonnées des sites.
mentions-legales.php	Mentions légales et conditions générales d'utilisation.
admin/login.php	Connexion administrateur simple pour accéder au back-office.
admin/dashboard.php	Tableau de bord administrateur avec consultation des événements et réservations.

5. Livrables à produire

Livrable	Contenu attendu
Maquettes filaires	Wireframes des pages publiques et de l'espace administrateur.
MCD	Modèle conceptuel représentant les entités principales et leurs relations.
MPD	Modèle physique avec les tables, champs, clés primaires et clés étrangères.
Dictionnaire des données	Description des tables et des champs réellement utilisés dans le projet.
Spécifications fonctionnelles	Description des fonctionnalités qui seront réellement développées.
Script SQL	Création de la base de données et insertion de données de test.
Code source	Site web développé en PHP, HTML, CSS, Bootstrap et JavaScript simple.
Déploiement Apache2	Installation du site sur une VM Linux Debian avec Apache2 et MariaDB/MySQL.
Tests	Vérification des pages, de la réservation, de la base de données et de l'accès administrateur.

6. Organisation du travail

Le projet sera réalisé dans un ordre logique afin d'éviter les incohérences entre le dossier, la base de données et le code source.

- Réalisation des maquettes filaires simplifiées.
- Création du MCD et du MPD adaptés au site réellement développé.
- Rédaction du dictionnaire des données correspondant aux tables SQL.
- Rédaction des spécifications fonctionnelles adaptées aux pages et fonctions codées.
- Création du script SQL avec des données de test.
- Développement du site web avec Bootstrap, PHP et PDO.
- Tests locaux avec XAMPP.
- Déploiement final sur Apache2 sous Linux Debian.

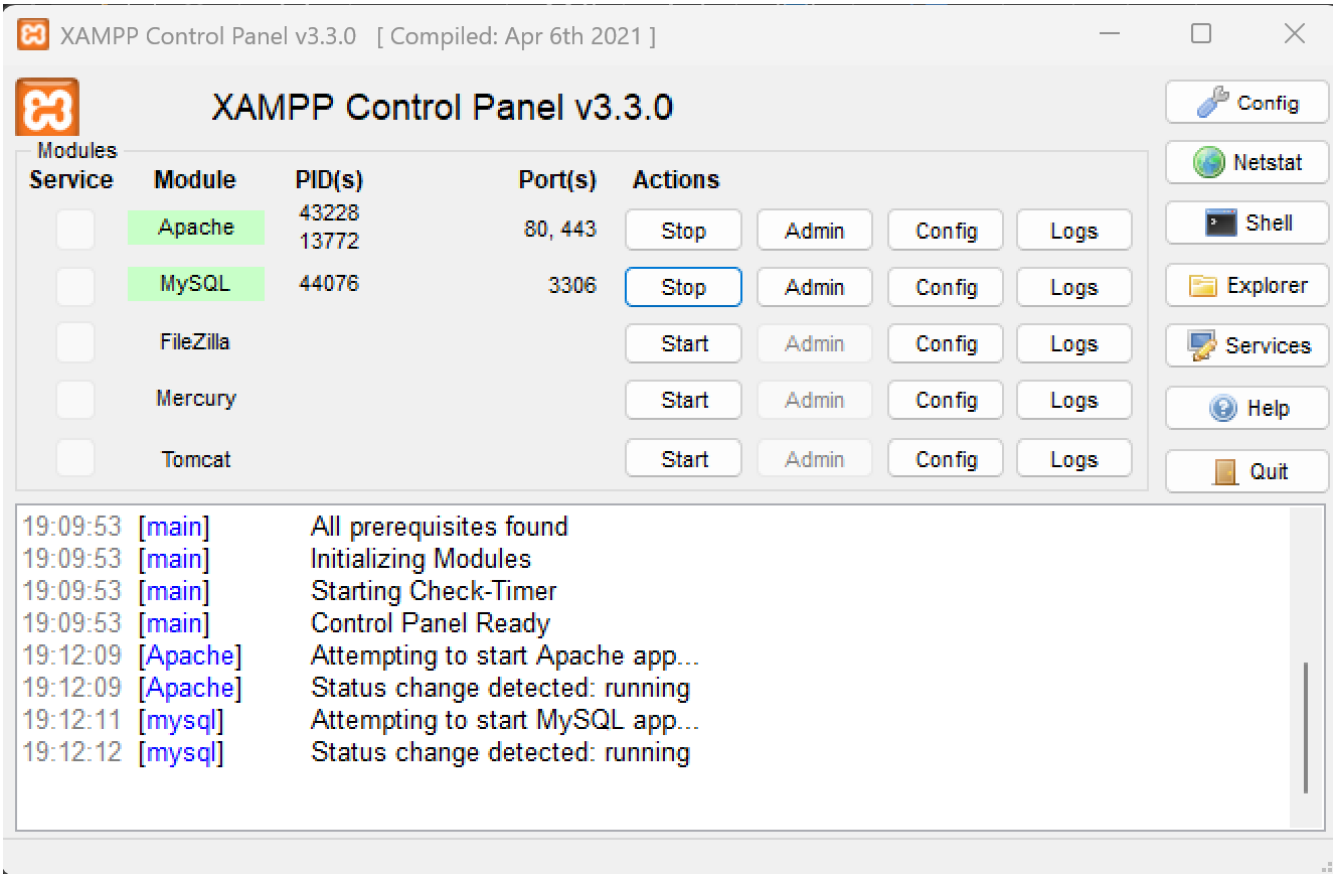
PARTIE 1 — Mise en place de l'environnement de développement

Pour commencer le développement de l'application web StadiumCompany, j'ai mis en place un environnement de développement local.

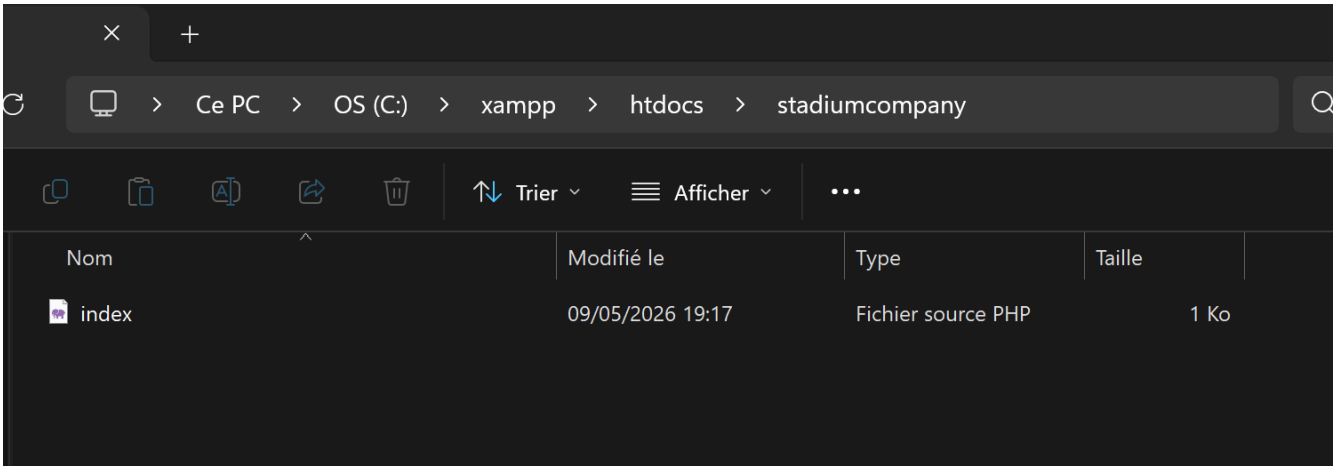
J'ai utilisé XAMPP afin de disposer rapidement d'un serveur Apache, de PHP et de MySQL. Cet environnement me permet de développer et tester le site web en local avant un éventuel déploiement sur une machine Linux, comme prévu dans le cahier des charges.

Apache est utilisé pour exécuter les fichiers PHP du projet. MySQL est utilisé pour créer et gérer la base de données de l'application. Cette base de données contiendra les événements, les catégories d'événements, les places, les réservations, les utilisateurs administrateurs et les articles de boutique.

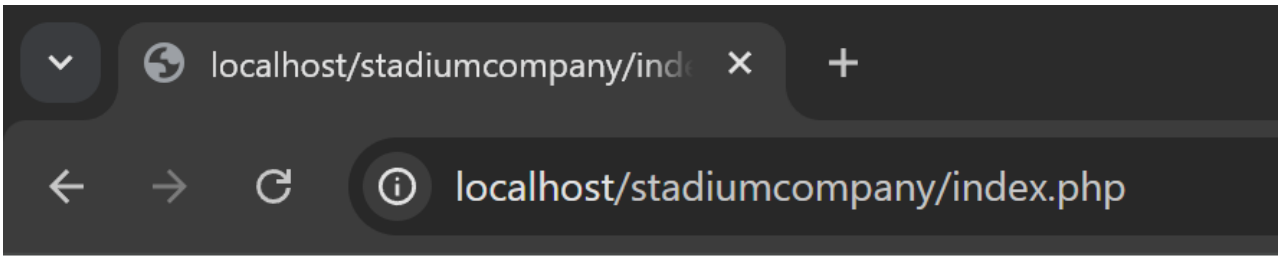
Cette étape permet donc de préparer les outils nécessaires au développement de la partie SLAM.



Capture 1 — Démarrage des services Apache et MySQL dans XAMPP pour l'environnement de développement local.



Capture 2 — Création du dossier du projet StadiumCompany dans le répertoire htdocs de XAMPP.



Projet StadiumCompany - Partie SLAM

Capture 3 — Test d’accès au projet StadiumCompany depuis le navigateur via localhost.

Après la création du dossier du projet, j’ai effectué un premier test avec un fichier index.php. Ce test permet de vérifier que le serveur Apache exécute correctement le code PHP et que le projet est accessible depuis le navigateur avec l’adresse http://localhost/stadiumcompany.

Le test est concluant: la page s’affiche correctement, ce qui confirme que l’environnement local est prêt pour commencer le développement.

PARTIE 2 — Maquettes filaires

Cette partie contiendra les maquettes des pages réellement prévues dans le projet : accueil, à propos, événements, billetterie, réservation, restauration, boutique, contact, mentions légales, connexion admin et tableau de bord admin.





03 Evenements

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Événements

Filtres par catégorie : Tous | Sport | Musique | Spectacle

Carte événement 1
Titre | Type | Date | Statut | Disponibilités
Bouton : Voir les places

Carte événement 2
Titre | Type | Date | Statut | Disponibilités
Bouton : Voir les places

Carte événement 3
Titre | Type | Date | Statut | Disponibilités
Bouton : Voir les places

Affichage des événements depuis la base de données MySQL

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

04 Billetterie

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Billetterie publique

Événement sélectionné / choix d'un événement

Tableau des places disponibles depuis la base

Catégorie | Numéro | Prix | Statut | Action
Pelouse | P001 | 35 € | disponible | Réserver
Tribune | T101 | 55 € | disponible | Réserver
VIP | V001 | 120 € | réservée | Indisponible

Catégories
Pelouse | Tribune | VIP | Loge

Paiement simulé
Aucun paiement réel

Bouton : Réserver une place

Les places sont lues depuis la base et seules les places disponibles peuvent être réservées.

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

05 Reservation

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Réservation d'une place

Résumé de la place sélectionnée
Événement | Catégorie | Numéro | Prix

Formulaire client simple
Nom | Prénom | Email

Paiement simulé
Aucun paiement bancaire réel n'est effectué

Bouton : Confirmer la réservation

Après validation : enregistrement en base, changement du statut de la place et génération du numéro de réservation.

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

06 Restauration

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Restauration

Présentation du restaurant du stade

Menu classique

Menu VIP

Menu événementiel

Galerie photos simple

Formulaire visuel de réservation
Nom | Email | Date | Nombre de personnes

Coordonnées du restaurant et information sur le service de restauration

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

07 Boutique

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Boutique souvenirs

Présentation courte de la boutique souvenirs

Article 1
Image | Nom | Prix | Stock
Bouton : Voir l'article

Article 2
Image | Nom | Prix | Stock
Bouton : Voir l'article

Article 3
Image | Nom | Prix | Stock
Bouton : Voir l'article

Catalogue affiché depuis la base de données. Boutique simplifiée : consultation des articles disponibles.

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

08 Contact

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Contact

Formulaire de contact visuel
Nom | Email | Sujet | Message | Bouton Envoyer

Coordonnées de StadiumCompany
Téléphone | Email | Adresse principale

Adresses des trois sites
Stade | Billetterie | Boutique souvenirs

Plan d'accès simplifié

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

09 Mentions_legales

LOGO StadiumCompany

Accueil | À propos | Événements | Billetterie | Restauration | Boutique | Contact | Connexion

Page Mentions légales et CGU

Informations sur l'organisation
Nom | Adresse | Contact

Conditions générales d'utilisation
Utilisation du site | Accès aux services | Responsabilités

Données personnelles
Données collectées | Utilisation | Droits des utilisateurs

Footer : coordonnées | liens utiles | mentions légales

10 Connexion admin

LOGO StadiumCompany | Accès administration

Page Connexion administrateur

Connexion administrateur

Identifiant

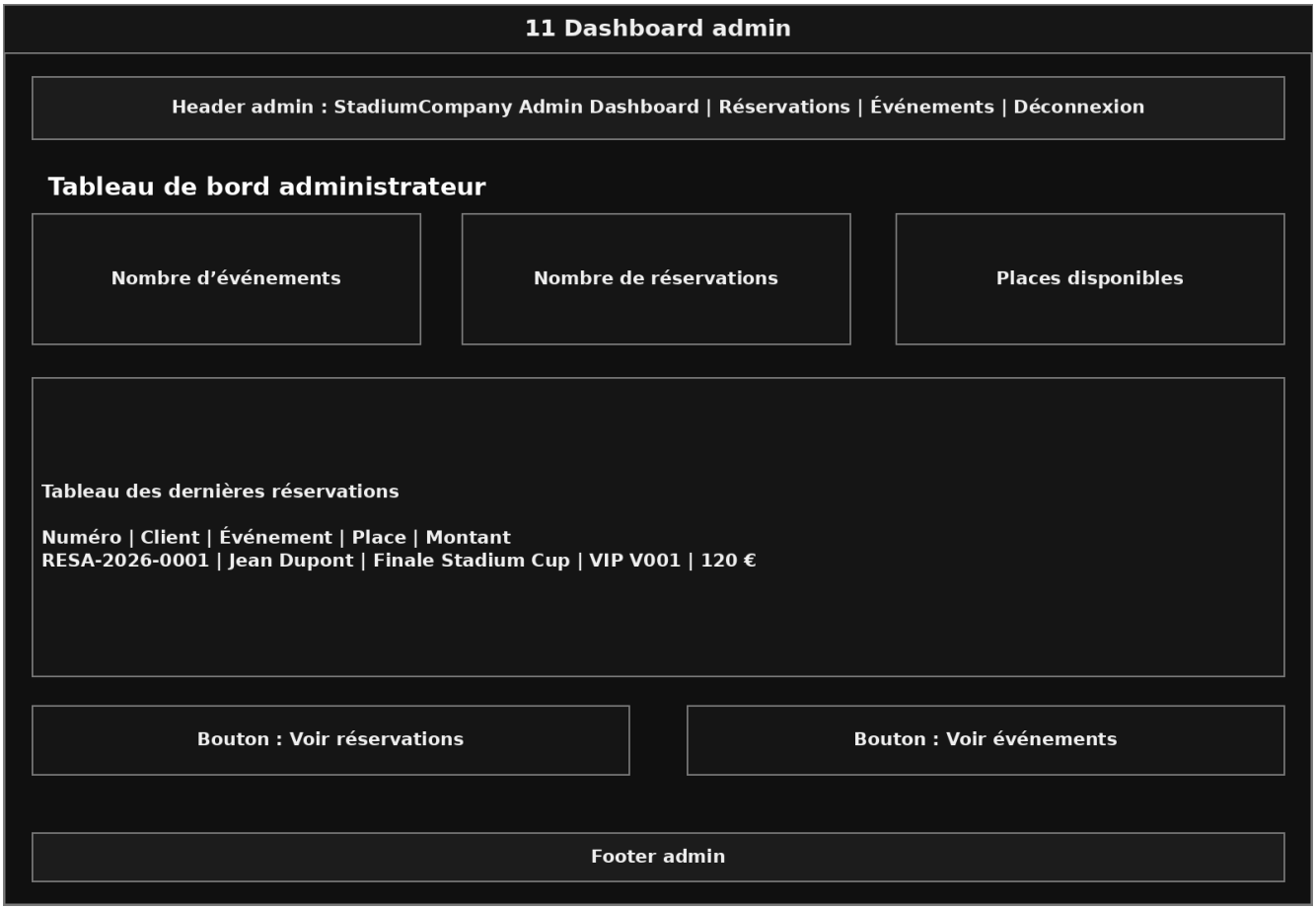
Mot de passe

Bouton : Se connecter

Zone message d’erreur si identifiants incorrects

Lien : Retour au site public

Footer admin simple



Capture 4 — Maquettes filaires

PARTIE 3 — Conception de la base de données : MCD

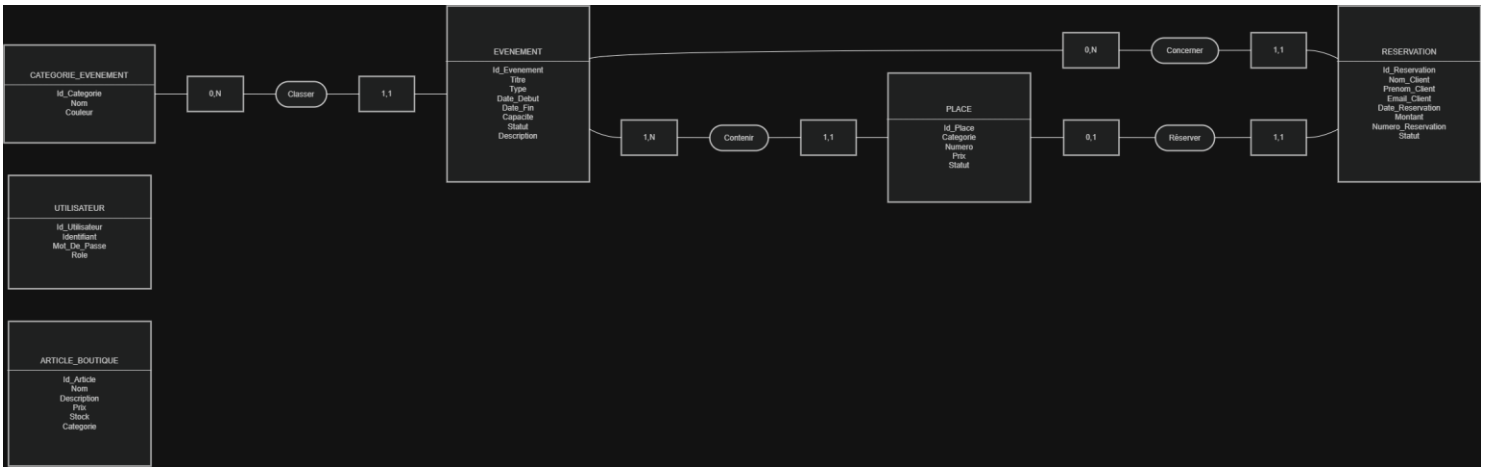
Après la réalisation des maquettes filaires, j'ai conçu le Modèle Conceptuel de Données du projet StadiumCompany.

Le MCD permet de représenter les principales données nécessaires au fonctionnement du site ainsi que les relations entre elles. Dans cette version simplifiée du projet, la base de données est centrée sur les fonctionnalités réellement développées : affichage des événements, consultation des places, réservation de billets, affichage de la boutique et connexion à un espace administrateur.

Le modèle contient les entités suivantes : catégories d'événements, événements, places, réservations, utilisateurs et articles de boutique.

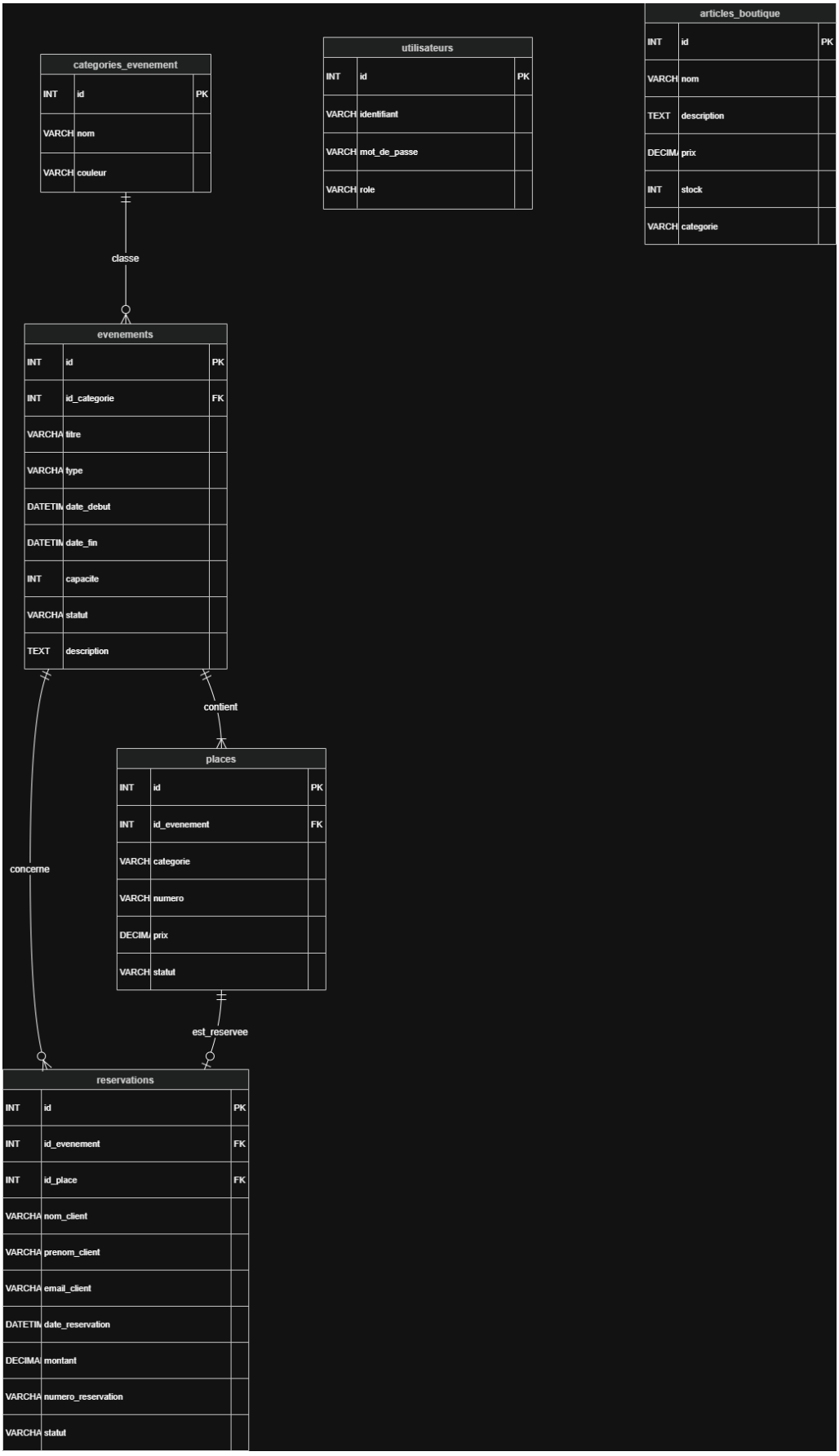
Une catégorie peut classer plusieurs événements. Un événement peut contenir plusieurs places. Une place peut être réservée une seule fois. Une réservation concerne une place et un événement.

Ce MCD servira ensuite de base pour construire le MPD et le script SQL de création de la base de données.



Capture 5 — Modèle Conceptuel de Données simplifié du projet StadiumCompany.

PARTIE 4 — Conception de la base de données



Capture 6 — Modèle Physique de Données

Le MPD permet de transformer le MCD en tables exploitables dans une base de données MySQL/MariaDB. Il précise les tables, les champs, les types de données, les clés primaires et les clés étrangères.

La base de données contient les tables nécessaires aux fonctionnalités développées : catégories d'événements, événements, places, réservations, utilisateurs administrateurs et articles .

La table categories_evenement permet de classer les événements. La table evenements contient les matchs, concerts et spectacles affichés sur le site. La table places contient les places disponibles pour chaque événement. La table reservations permet d'enregistrer une réservation effectuée par un visiteur. La table utilisateurs sert à la connexion administrateur. La table articles_boutique permet d'afficher les articles disponibles dans la boutique souvenirs.

Ce MPD servira directement à créer le script SQL de la base de données.

 : Plusieurs

 : Zero

 : Un seul

PK: Primary Key, clé primaire. permet d'identifier de manière unique chaque ligne d'une table. Par exemple, le champ id de la table evenements identifie chaque événement.

FK : Foreign Key, clé étrangère. permet de créer un lien entre deux tables. Par exemple, le champ id_categorie dans la table evenements permet de relier un événement à sa catégorie.

INT : nombre entier. Il est utilisé pour les identifiants, les quantités ou les capacités.

VARCHAR : texte court avec une longueur limitée. Il est utilisé pour les noms, titres, emails, statuts ou catégories.

TEXT : texte long. Il est utilisé pour les descriptions plus détaillées.

DATETIME : date et heure. Il est utilisé pour enregistrer une date complète avec l'heure.

DECIMAL : nombre décimal précis. Il est utilisé pour les prix et les montants.

PARTIE 5 — Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données permet de décrire précisément les tables et les champs utilisés dans le projet. Il indique le nom de chaque champ, son type, sa contrainte principale et son rôle dans l'application.

Dans cette version simplifiée, le dictionnaire correspond uniquement aux données réellement utilisées par le site : les catégories d'événements, les événements, les places, les réservations, les utilisateurs administrateurs et les articles de boutique.

Ce dictionnaire servira de référence pour créer le script SQL et développer les pages PHP reliées à la base de données.

Table categories_evenement

Code	Description	Type	Longueur
id	Identifiant unique de la catégorie	INT	11
nom	Nom de la catégorie d'événement : sport, musique, spectacle	VARCHAR	100
couleur	Couleur associée à la catégorie pour l'affichage	VARCHAR	30

Table evenements

Code	Description	Type	Longueur
id	Identifiant unique de l'événement	INT	11
id_categorie	Identifiant de la catégorie à laquelle appartient l'événement	INT	11
titre	Titre de l'événement affiché sur le site	VARCHAR	150
type	Type d'événement : match, concert ou spectacle	VARCHAR	50
date_debut	Date et heure de début de l'événement	DATETIME	-
date_fin	Date et heure de fin de l'événement	DATETIME	-
capacite	Nombre maximum de places prévues pour l'événement	INT	11
statut	État de l'événement : prévu, complet ou annulé	VARCHAR	50
description	Texte de présentation de l'événement	TEXT	-

Table places

Code	Description	Type	Longueur
id	Identifiant unique de la place	INT	11
id_evenement	Identifiant de l'événement auquel la place appartient	INT	11
categorie	Catégorie de la place : Pelouse, Tribune, VIP ou Loge	VARCHAR	50
numero	Numéro ou code de la place	VARCHAR	20
prix	Prix de la place	DECIMAL	10,2
statut	État de la place : disponible ou réservée	VARCHAR	50

Table reservations

Code	Description	Type	Longueur
id	Identifiant unique de la réservation	INT	11
id_evenement	Identifiant de l'événement réservé	INT	11
id_place	Identifiant de la place réservée	INT	11
nom_client	Nom de la personne qui effectue la réservation	VARCHAR	100
prenom_client	Prénom de la personne qui effectue la réservation	VARCHAR	100
email_client	Adresse email de la personne qui réserve	VARCHAR	150
date_reservation	Date et heure de création de la réservation	DATETIME	-
montant	Montant de la réservation simulée	DECIMAL	10,2
numero_reservation	Numéro unique généré pour identifier la réservation	VARCHAR	100
statut	État de la réservation : confirmée ou annulée	VARCHAR	50

Table utilisateurs

Code	Description	Type	Longueur
id	Identifiant unique de l'utilisateur administrateur	INT	11
identifiant	Identifiant utilisé pour la connexion au back-office	VARCHAR	100
mot_de_passe	Mot de passe hashé de l'utilisateur	VARCHAR	255
role	Rôle de l'utilisateur dans l'application	VARCHAR	50

Table articles_boutique

Code	Description	Type	Longueur
id	Identifiant unique de l'article de boutique	INT	11
nom	Nom de l'article affiché dans la boutique	VARCHAR	150
description	Description de l'article	TEXT	-
prix	Prix de l'article	DECIMAL	10,2
stock	Quantité disponible en stock	INT	11
categorie	Catégorie de l'article	VARCHAR	100

PARTIE 6 — Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles permettent de décrire les fonctionnalités prévues dans la version développée du site StadiumCompany.

6.1 Acteurs du site

Acteur	Rôle
Visiteur	Consulte les pages publiques du site
Client	Consulte les événements et effectue une réservation de place
Administrateur	Se connecte au back-office pour consulter les événements et les réservations

---

6.2 Fonctionnalités de la partie publique

Code	Fonctionnalité	Description	Résultat attendu
SF01	Page d'accueil	Afficher une présentation générale de StadiumCompany avec une bannière dynamique simple, des actualités fictives et des événements à venir.	Le visiteur comprend rapidement le rôle du site et peut accéder aux autres pages.
SF02	Page À propos	Présenter l'histoire de StadiumCompany, les chiffres clés, les valeurs et les services principaux.	Le visiteur obtient des informations sur l'organisation.
SF03	Page Événements	Afficher les événements enregistrés dans la base de données.	Les événements sont affichés avec leur titre, leur type, leur date, leur statut et leur description.
SF04	Filtre des événements	Permettre un filtre simple par catégorie : sport, musique ou spectacle.	Le visiteur peut retrouver plus facilement les événements qui l'intéressent.
SF05	Page Billetterie	Afficher les places disponibles avec leur catégorie, numéro, prix et statut.	Le client peut voir les places disponibles pour les événements.
SF06	Page Réservation	Permettre au client de saisir son nom, prénom et email pour réserver une place.	La réservation est enregistrée en base de données.
SF07	Paiement simulé	Afficher une étape de paiement fictive sans transaction bancaire réelle.	Le client peut valider la réservation sans paiement réel.
SF08	Confirmation de réservation	Générer un numéro de réservation après validation.	Le client obtient une confirmation avec un numéro unique.
SF09	Page Restauration	Présenter le restaurant du stade, ses menus et un formulaire visuel de réservation.	Le visiteur peut consulter les informations de restauration.
SF10	Page Boutique	Afficher les articles de boutique enregistrés dans la base de données.	Les articles sont affichés avec leur nom, prix, stock et catégorie.

Code	Fonctionnalité	Description	Résultat attendu
SF11	Page Contact	Afficher les coordonnées, les adresses des sites et un formulaire visuel de contact.	Le visiteur peut trouver les informations pour contacter StadiumCompany.
SF12	Mentions légales et CGU	Afficher les informations légales et les conditions d'utilisation du site.	Le site contient une page légale accessible.

6.3 Fonctionnalités de la partie administrateur

Code	Fonctionnalité	Description	Résultat attendu
SF13	Connexion administrateur	Permettre à un administrateur de se connecter avec un identifiant et un mot de passe.	L'administrateur accède au tableau de bord si les identifiants sont corrects.
SF14	Tableau de bord	Afficher un résumé du site avec le nombre d'événements, de réservations et de places disponibles.	L'administrateur visualise rapidement les données principales.
SF15	Consultation des réservations	Afficher les réservations enregistrées dans la base de données.	L'administrateur peut contrôler les réservations réalisées par les clients.
SF16	Consultation des événements	Afficher les événements enregistrés dans la base.	L'administrateur peut vérifier les événements disponibles sur le site.
SF17	Déconnexion	Permettre à l'administrateur de quitter sa session.	La session est fermée et l'accès au back-office est protégé.

6.4 Fonctionnement de la réservation

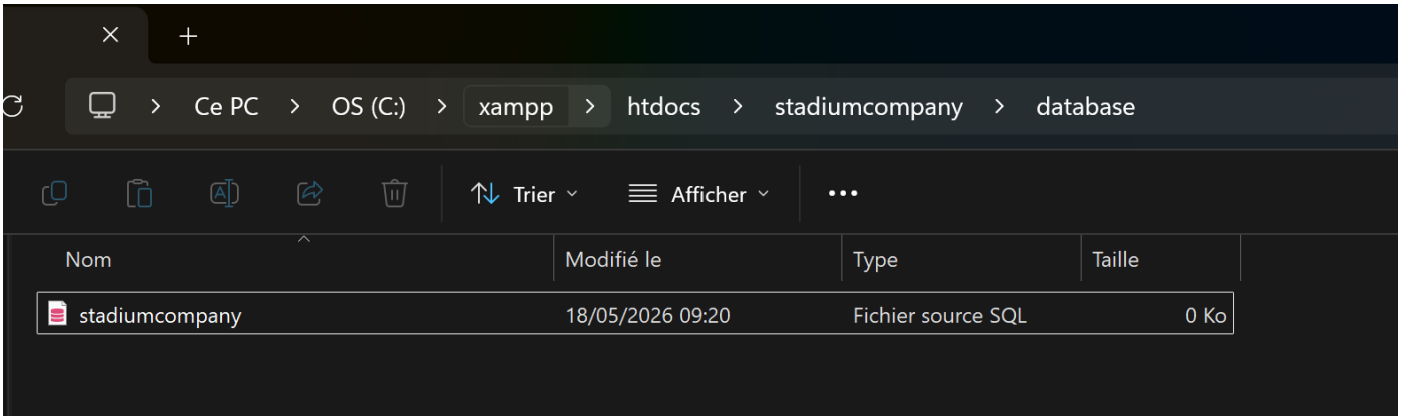
La réservation de place est la fonctionnalité principale du projet.

Étape	Action	Traitement attendu
1	Le client consulte les événements	Les événements sont récupérés depuis la base de données
2	Le client consulte la billetterie	Les places disponibles sont affichées depuis la table places
3	Le client choisit une place	Le formulaire de réservation est affiché
4	Le client saisit ses informations	Le nom, le prénom et l'email sont récupérés
5	Le client valide la réservation	PHP enregistre la réservation avec PDO
6	Le système met à jour la place	La place passe au statut reservee
7	Le système confirme la réservation	Un numéro unique de réservation est affiché

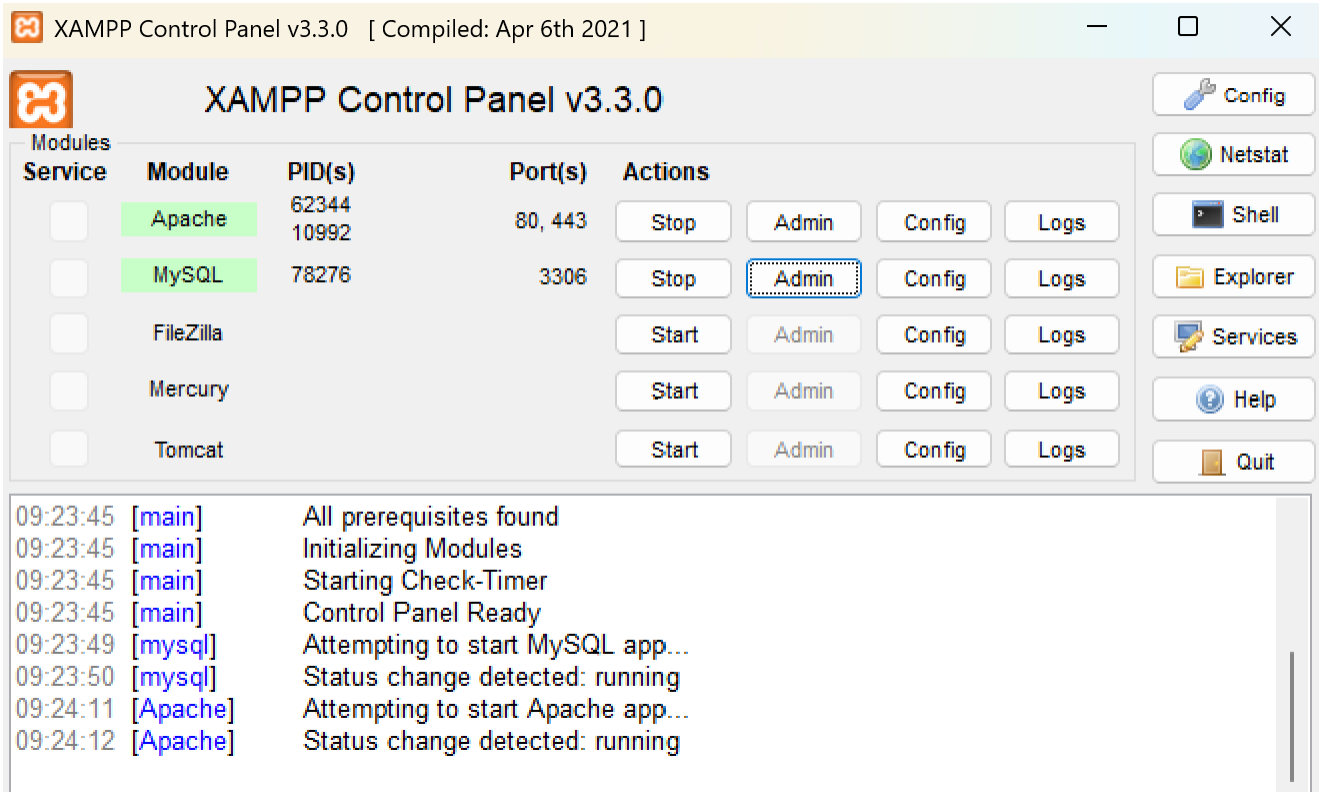
6.5 Contraintes techniques retenues

Élément	Choix retenu
Structure du site	Projet web multi-pages avec dossiers séparés pour les fichiers de configuration, les pages publiques, l'administration, les assets et la base de données
Front-end	HTML5, CSS3 et Bootstrap 5 via CDN
JavaScript	JavaScript simple pour la bannière dynamique et quelques interactions
Back-end	PHP avec PDO
Base de données	MySQL/MariaDB
Sécurité SQL	Requêtes préparées avec PDO
Sécurité affichage	Utilisation de htmlspecialchars pour afficher les données utilisateur
Sessions	Utilisation des sessions PHP pour protéger l'espace administrateur
Paiement	Paiement simulé, sans transaction bancaire réelle
Déploiement	Prévu sur Apache2 sous Linux Debian

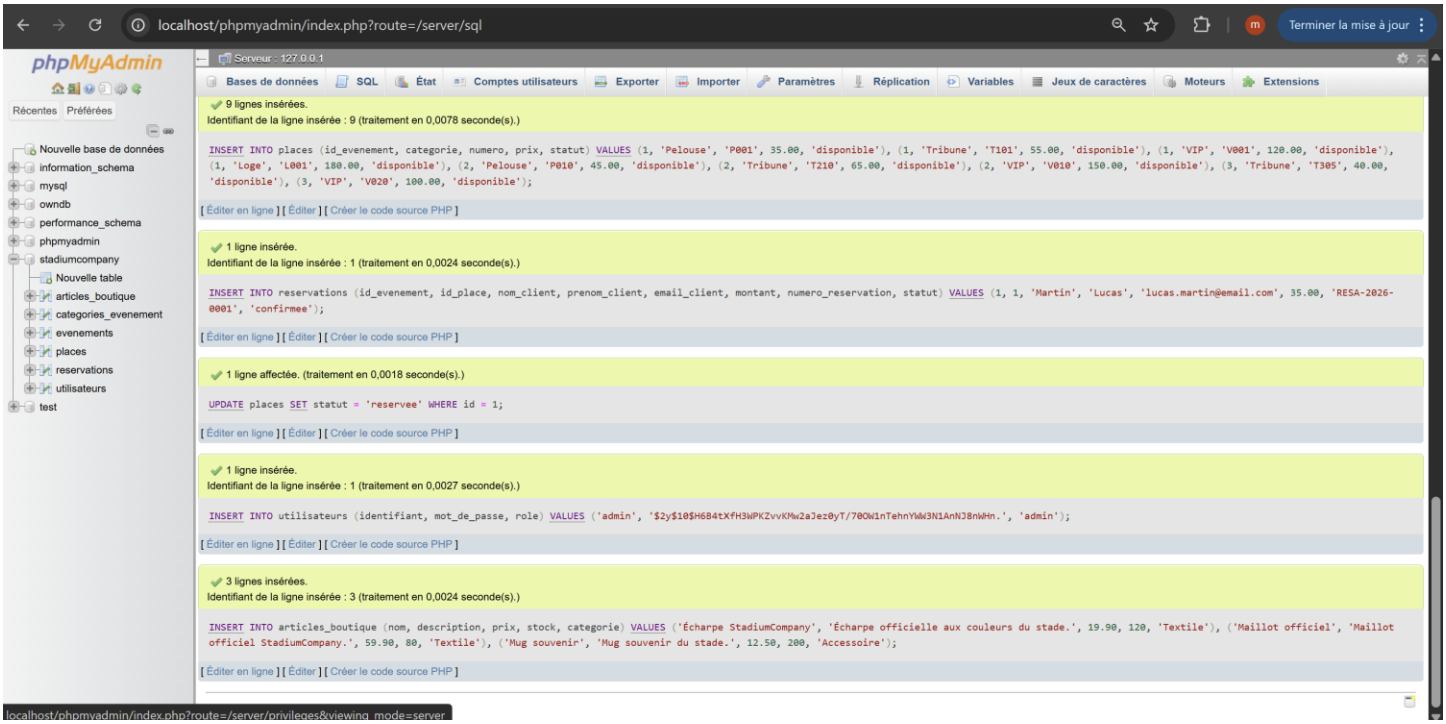
PARTIE 7 — Script SQL de création de la base de données avec données de test



Capture 7 — Fichier stadiumcompany.sql créé dans le dossier database du projet.



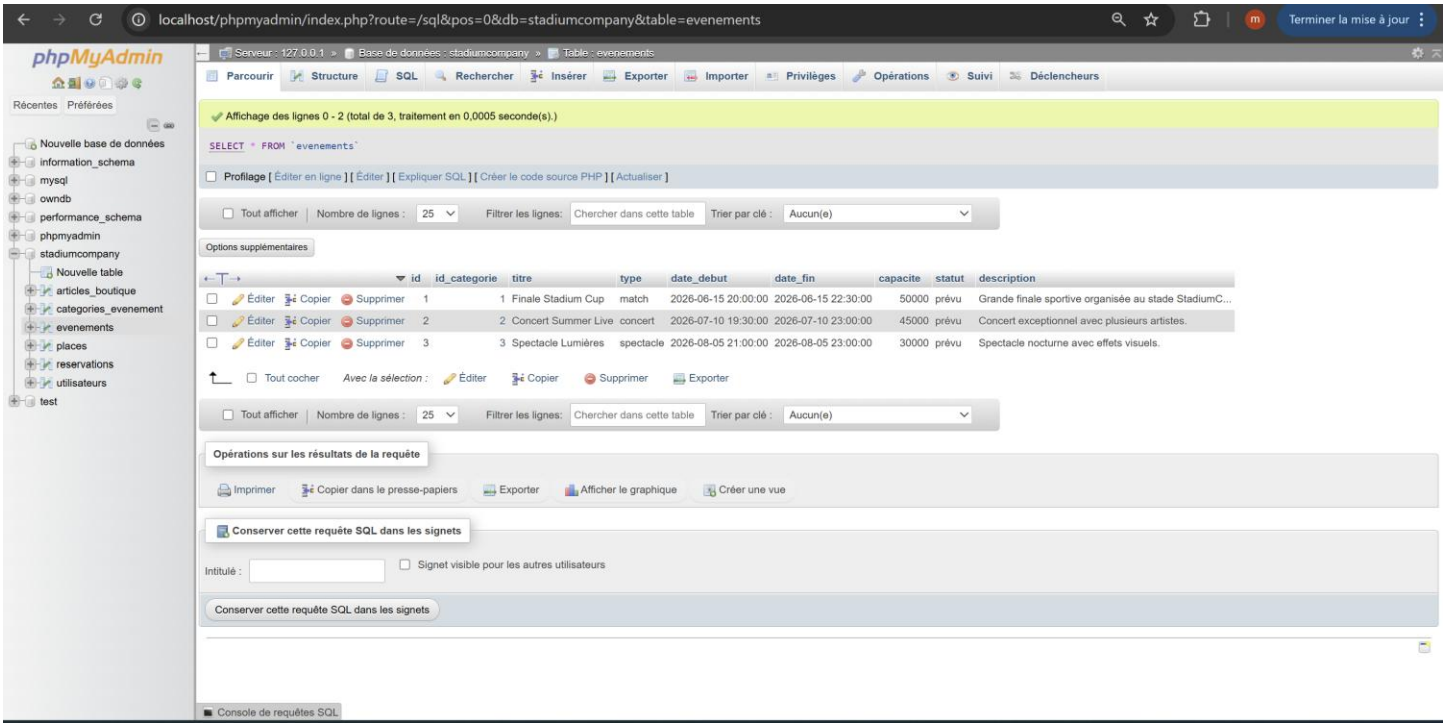
Capture 8 — Je démarre Apache et MySQL pour pouvoir importer mon code et créer ma base de données.



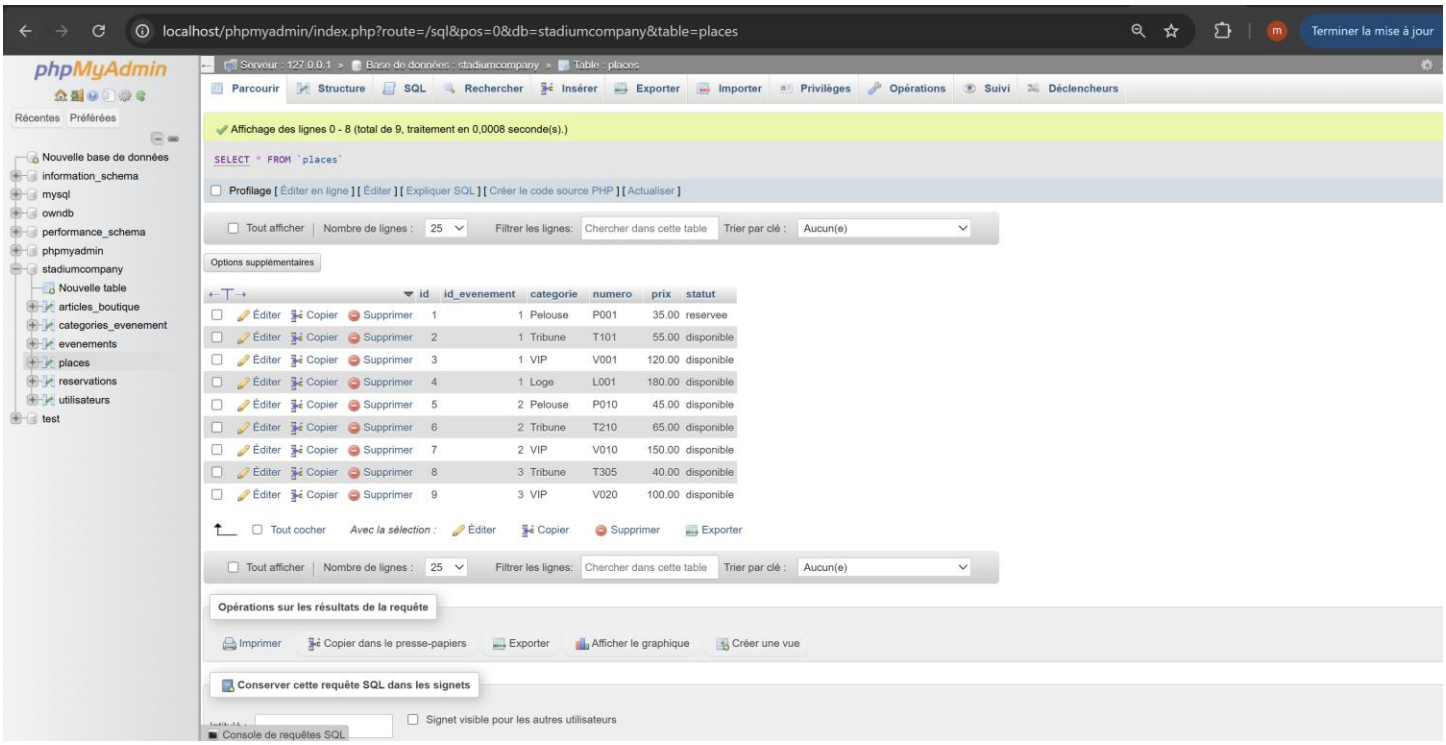
Capture 9 — Importation du script SQL dans phpMyAdmin.



Capture 10 — Base de données stadiumcompany créée avec ses tables dans phpMyAdmin.



Capture 11 — Exemple de données de test insérées dans la table evenements.



Capture 12 — Exemple de places disponibles et réservées dans la table places.

PARTIE 8 — Développement du site web

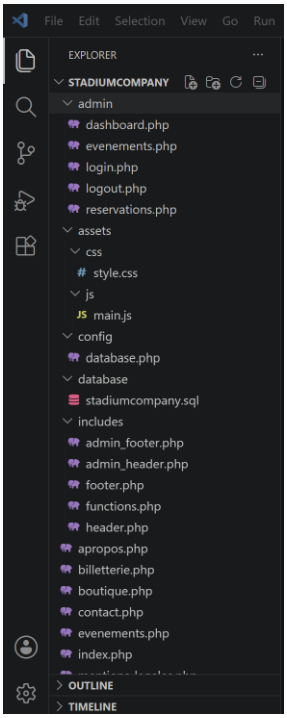
Après la conception de la base de données et l'importation du script SQL, j'ai développé le site web StadiumCompany en PHP.

Le projet est organisé avec une structure simple afin de faciliter la compréhension du code. Les pages publiques sont placées à la racine du projet, les fichiers réutilisables sont placés dans le dossier includes, la connexion à la base de données se trouve dans le dossier config, les fichiers CSS et JavaScript sont placés dans le dossier assets, et l'espace administrateur est placé dans le dossier admin.

Le site utilise HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript, PHP et PDO. Bootstrap est utilisé via CDN afin de créer une interface responsive plus rapidement avec des composants déjà prêts comme les boutons, les cartes, la barre de navigation, les tableaux et les formulaires.

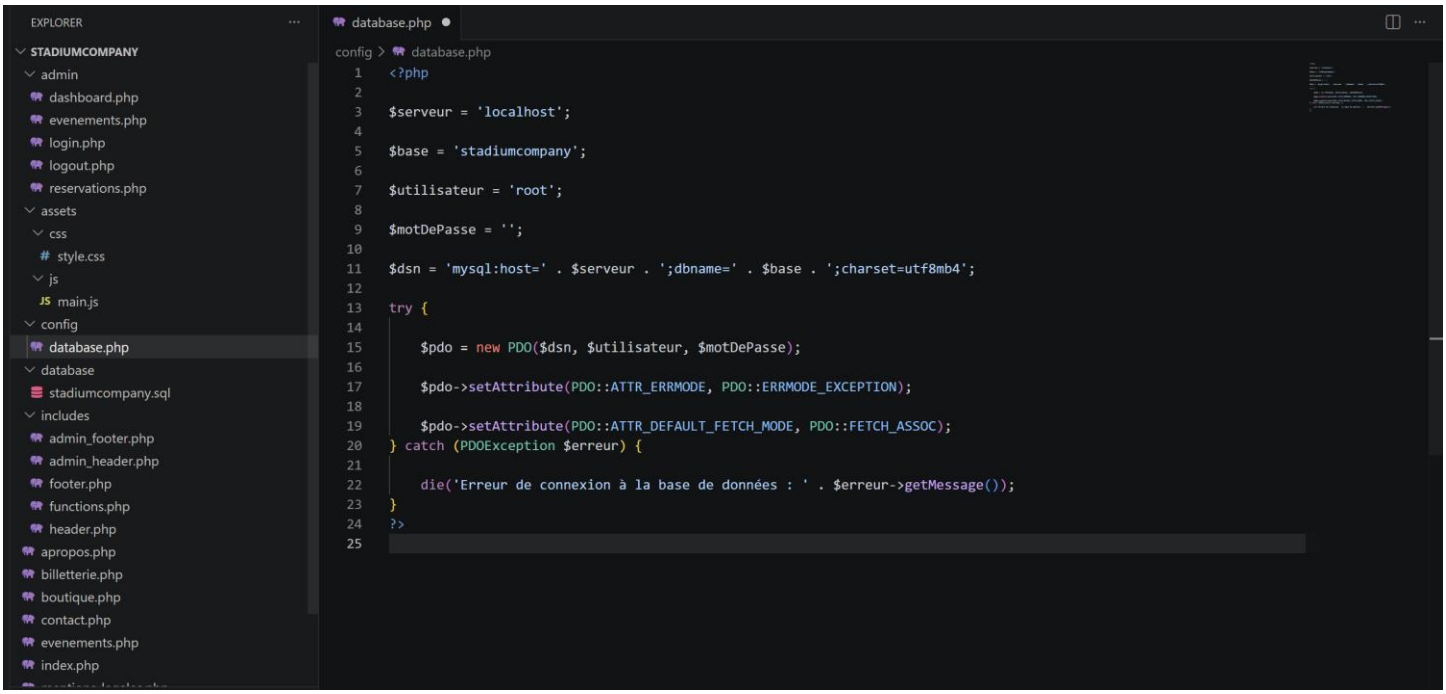
La base de données est utilisée pour afficher les événements, les places disponibles, les articles de boutique et les réservations. La fonctionnalité principale du site est la réservation d'une place : l'utilisateur choisit une place disponible, remplit un formulaire, valide une réservation simulée, puis la réservation est enregistrée dans la base de données.

Le code contient également un espace administrateur simple permettant de se connecter et de consulter les données importantes du site.



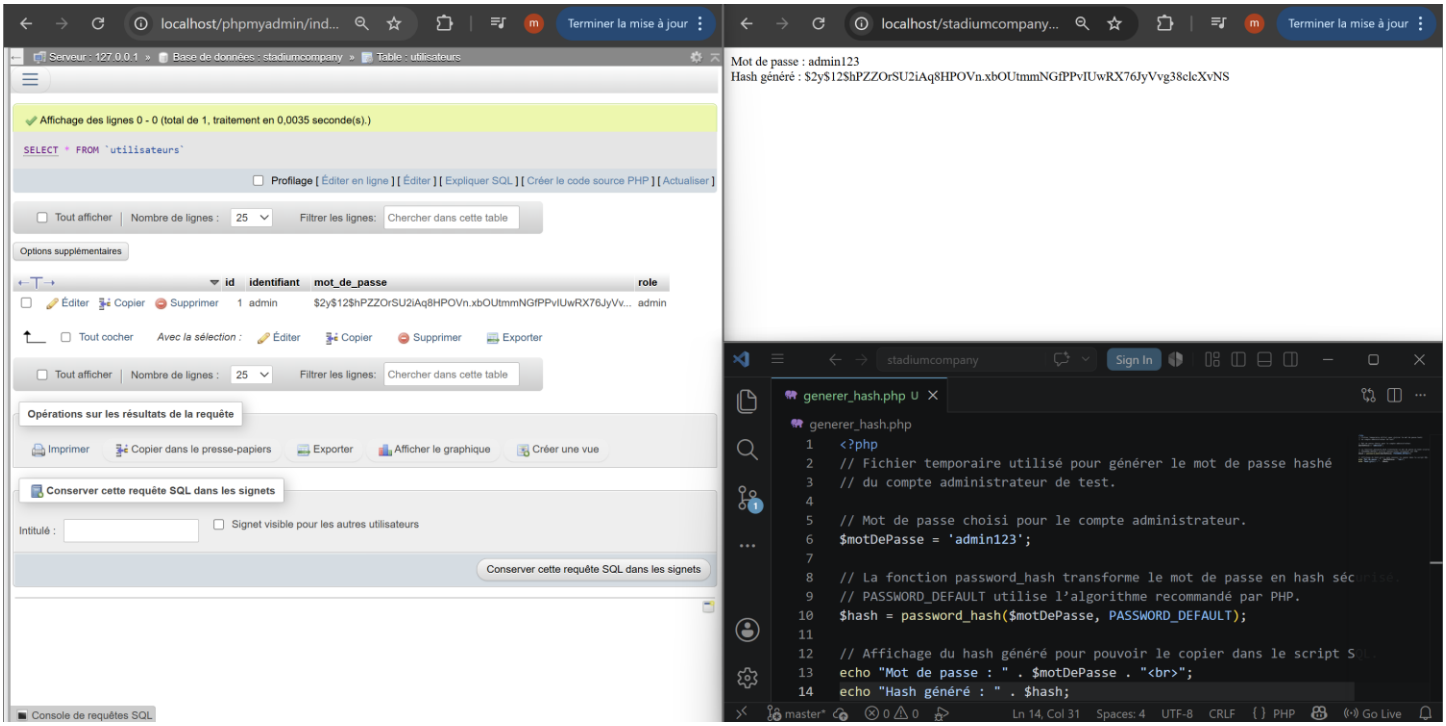
Capture 13 — Arborescence du projet StadiumCompany dans Visual Studio Code.

Cette capture montre l'organisation du code source du projet. Le dossier admin contient l'espace administrateur, le dossier assets contient les fichiers CSS et JavaScript, le dossier config contient la connexion à la base de données, le dossier database contient le script SQL, et le dossier includes contient les éléments réutilisables comme le header, le footer et les fonctions PHP.



Capture 14 — Fichier de connexion PDO à la base de données.

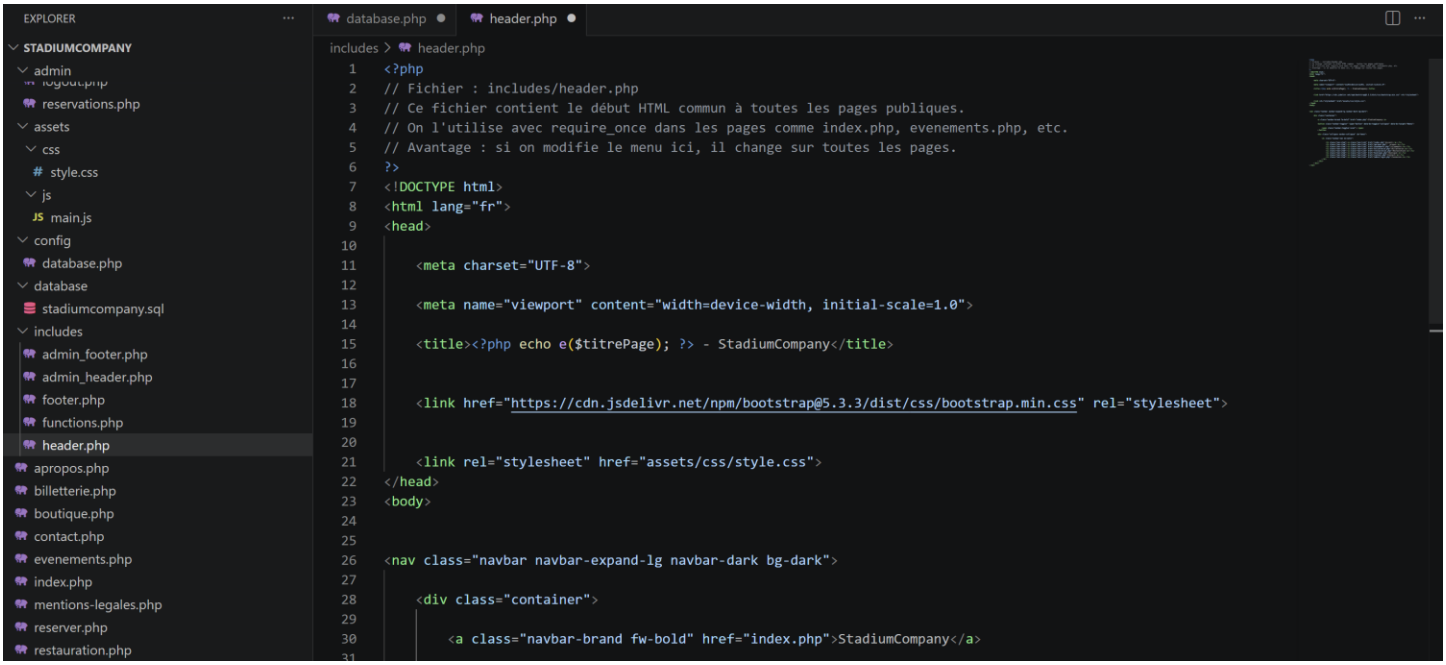
Le fichier database.php permet de connecter le site à la base de données MySQL stadiumcompany avec PDO. Cette connexion est réutilisée dans les pages PHP qui doivent récupérer ou enregistrer des données.



Capture 14 bis — Fichier temporaire de génération du mot de passe hashé.

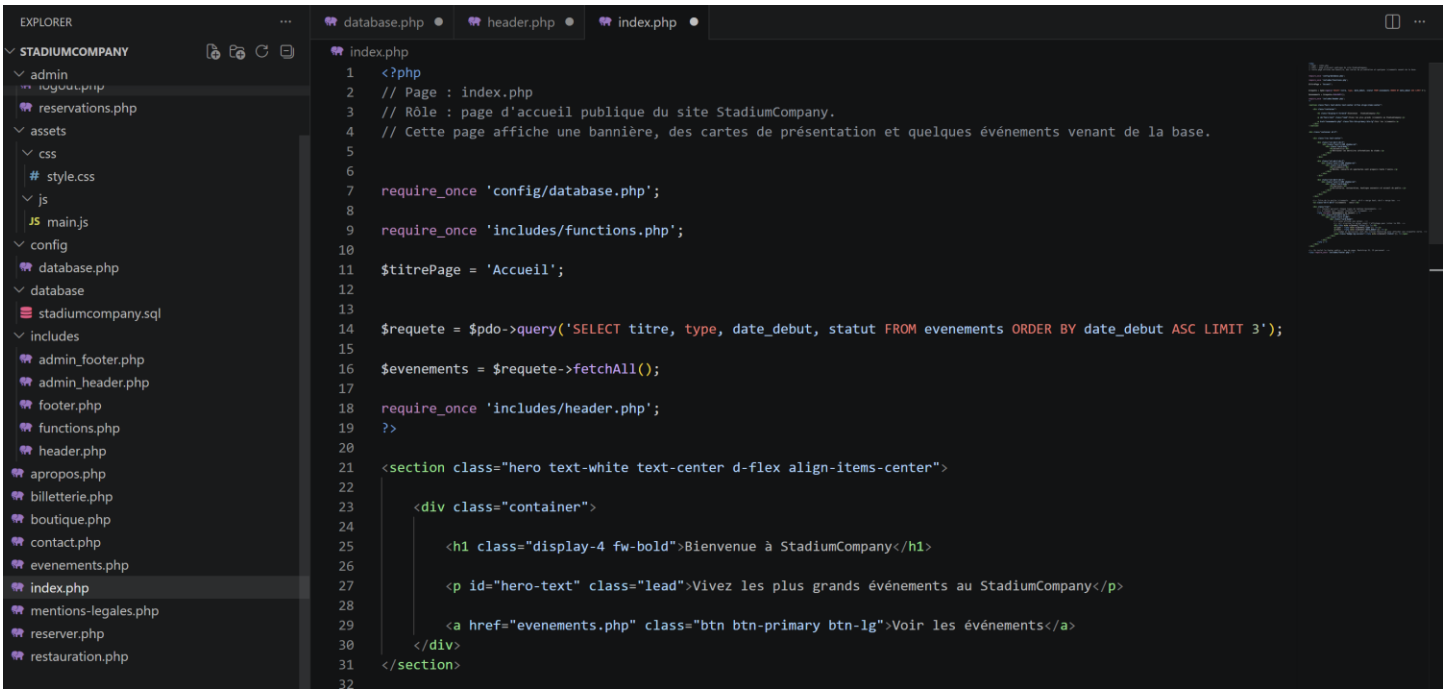
Cette capture montre le fichier temporaire generer_hash.php. Ce fichier sert à générer le mot de passe hashé du compte administrateur de test.

Le mot de passe choisi pour les tests est admin123. La fonction PHP password_hash transforme ce mot de passe en une version hashée. Le hash généré est ensuite copié dans le script SQL afin d'être enregistré dans la table utilisateurs.



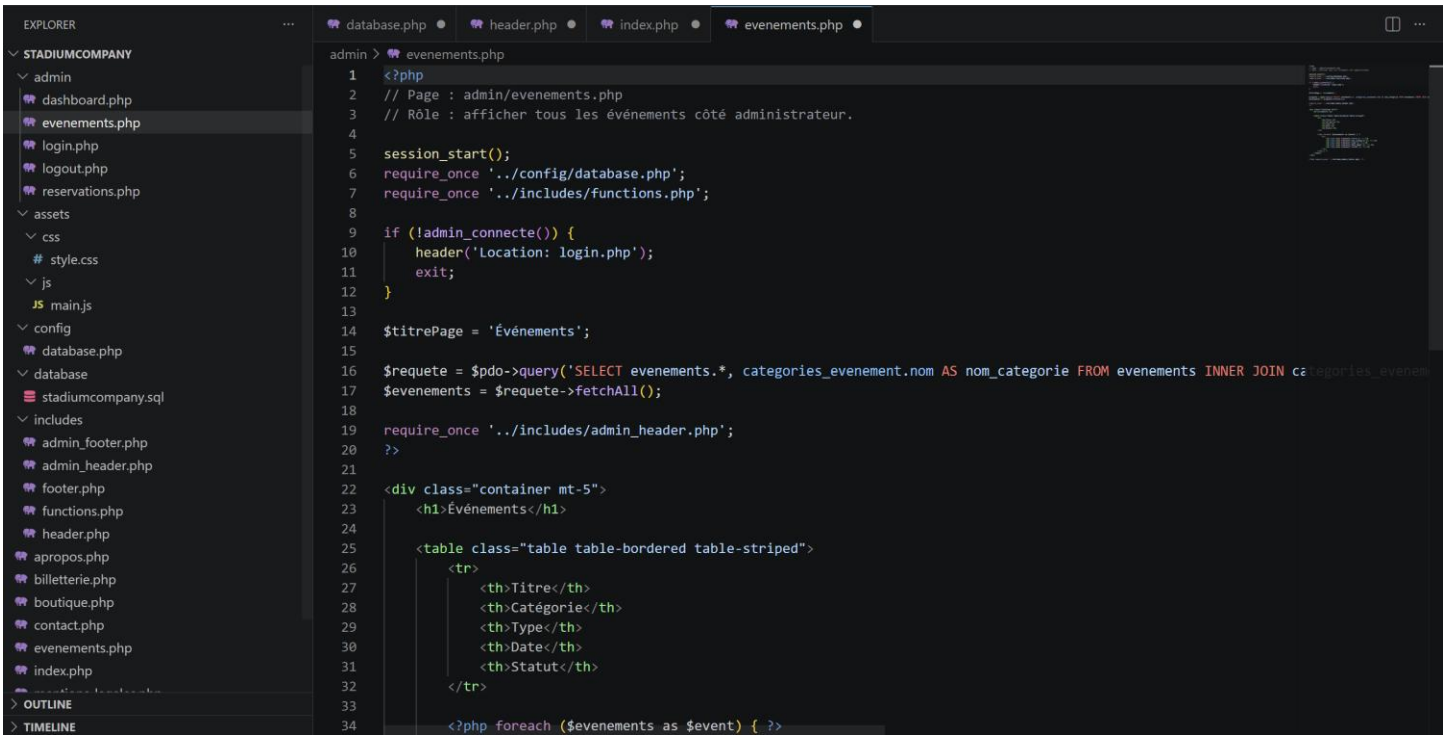
Capture 15 — Intégration de Bootstrap 5 via CDN dans le site.

Bootstrap 5 est intégré avec un lien CDN. Cela permet d'utiliser directement des classes CSS prêtes à l'emploi comme container, row, col-md-4, btn, card ou navbar. Bootstrap facilite la création d'un site responsive sans devoir écrire tout le design à la main.



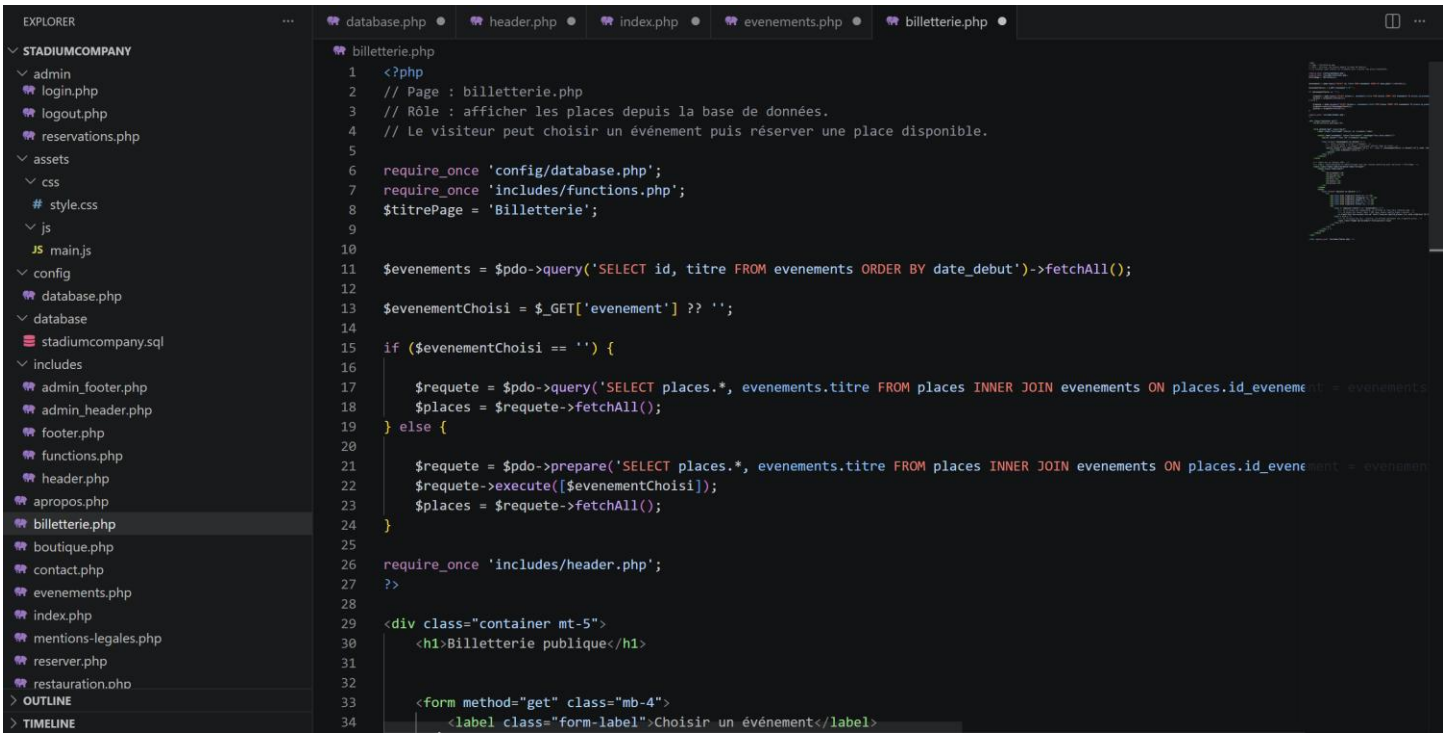
Capture 16 — Page d'accueil du site StadiumCompany.

La page d'accueil présente le site StadiumCompany avec une bannière principale, un bouton vers les événements, des blocs de présentation et une navigation vers les différentes pages publiques.



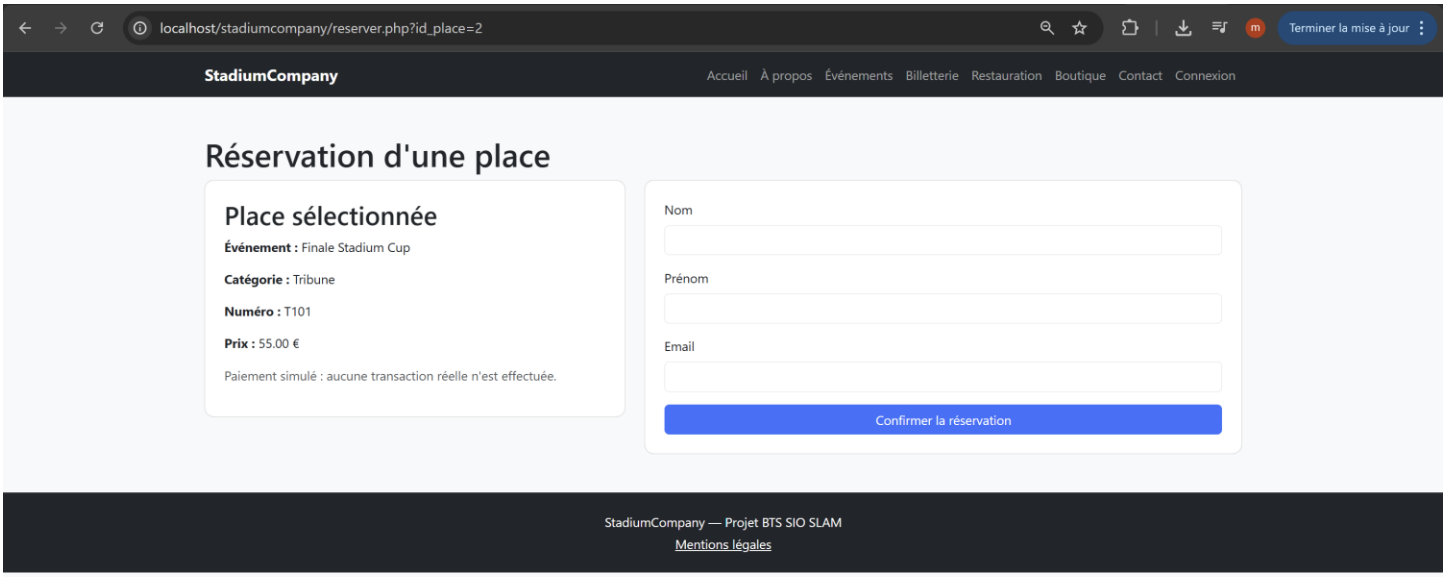
Capture 17 — Affichage des événements depuis la base de données.

La page Événements récupère les événements enregistrés dans la base MySQL et les affiche sous forme de cartes. Les données affichées proviennent de la table evenements.



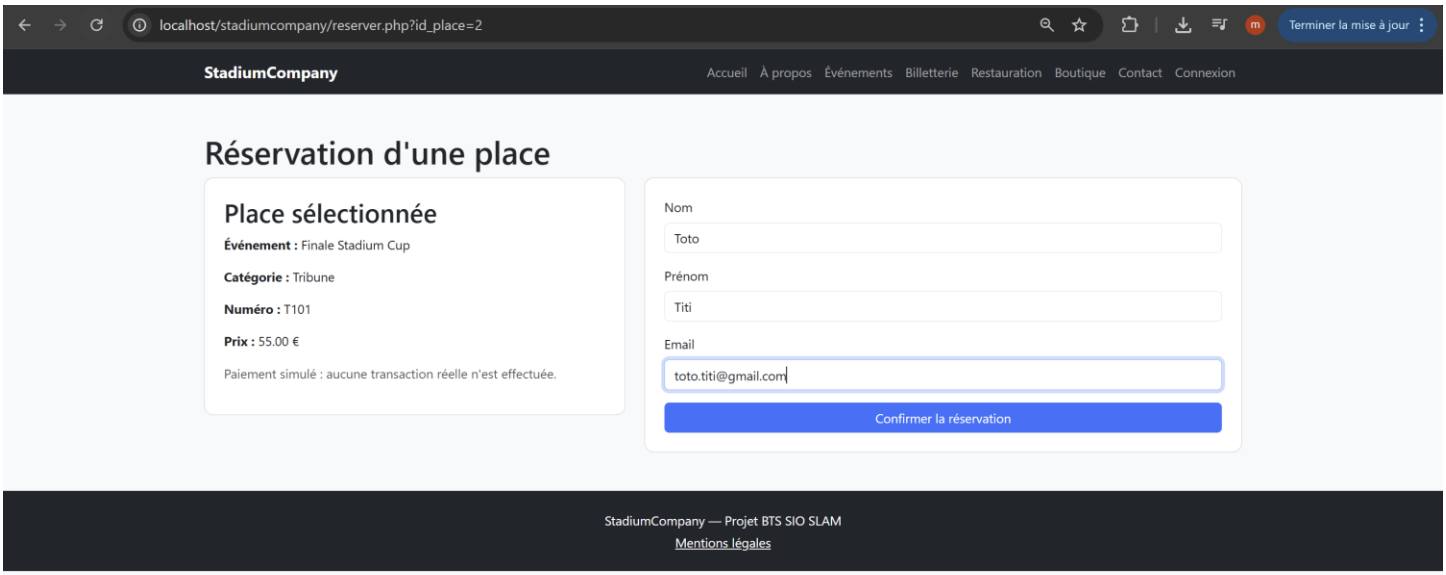
Capture 18 — Affichage des places disponibles dans la billetterie.

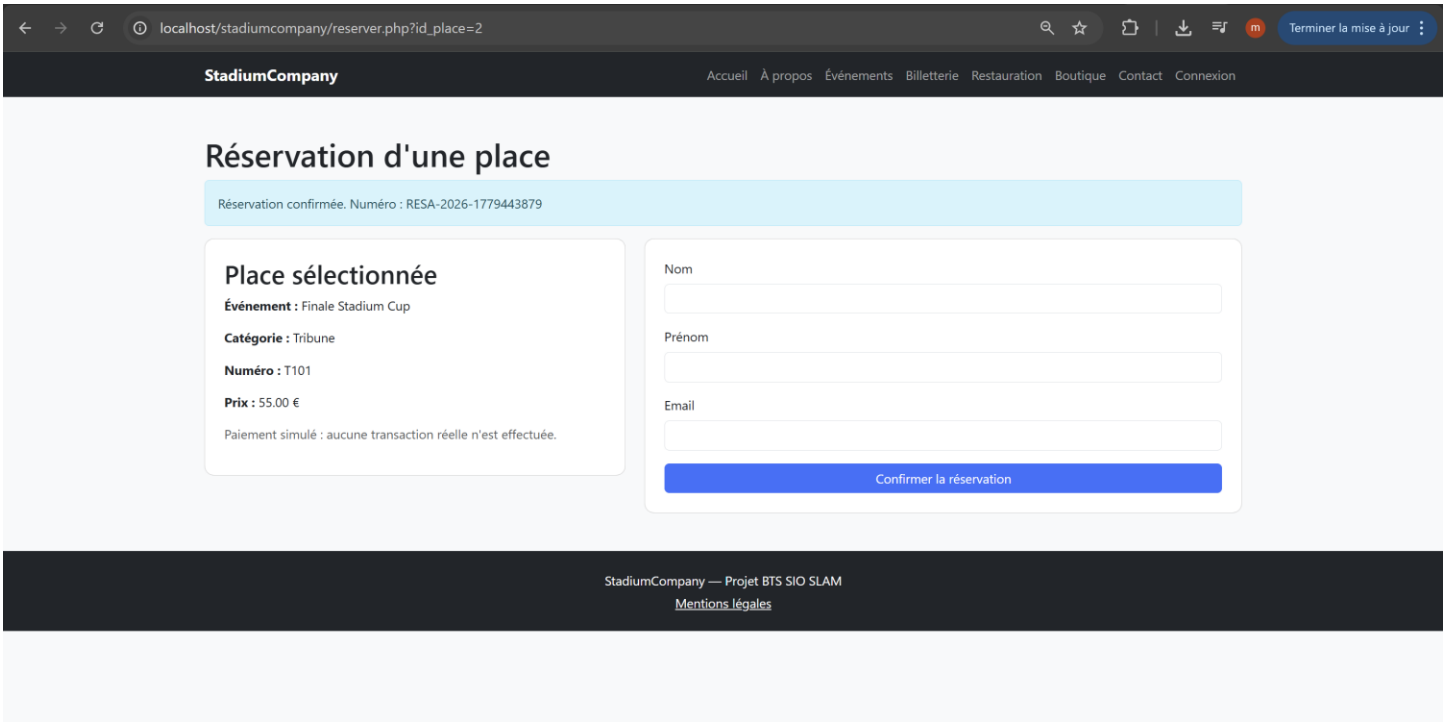
La page Billetterie affiche les places enregistrées dans la base de données. Chaque place possède une catégorie, un numéro, un prix et un statut. Seules les places disponibles peuvent être réservées.



Capture 19 — Formulaire de réservation d'une place.

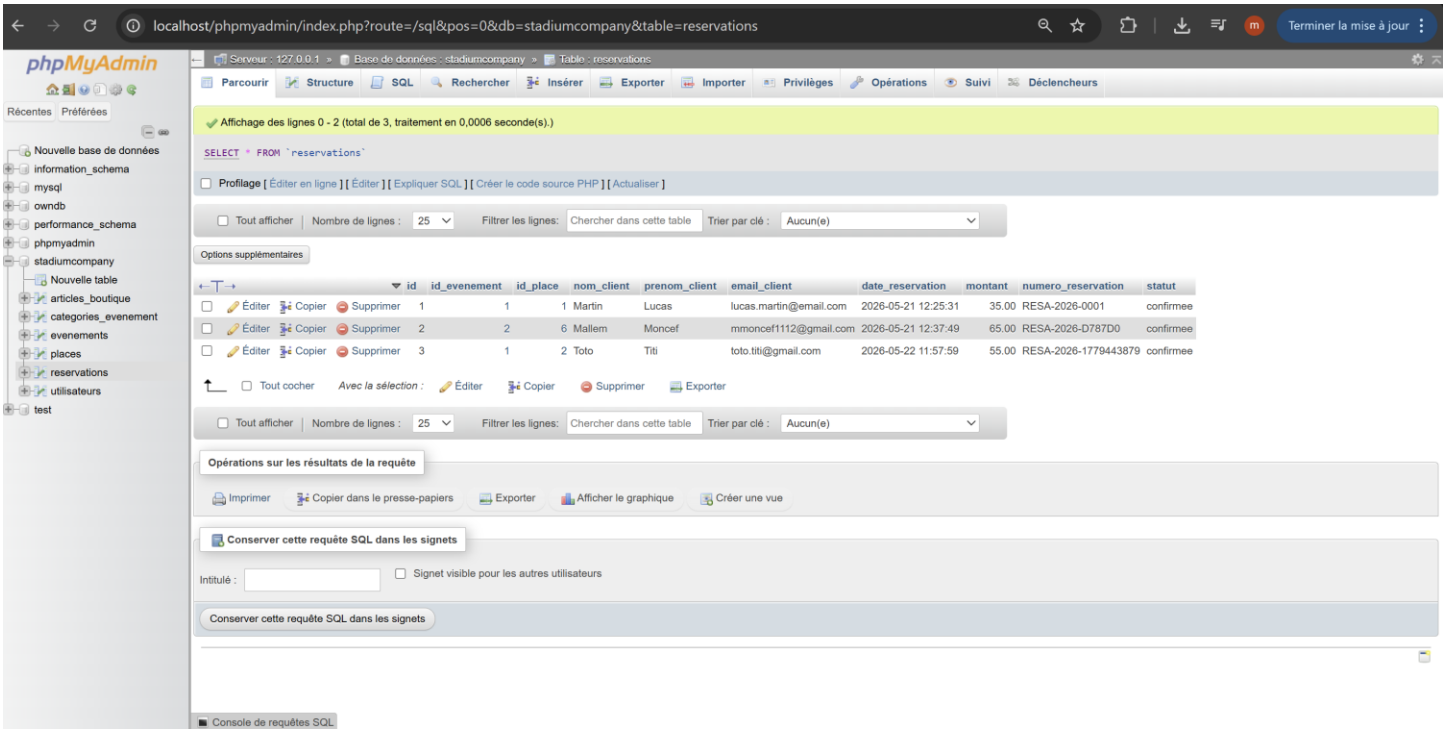
Le formulaire de réservation permet au client de saisir son nom, son prénom et son adresse email. La réservation est ensuite traitée par PHP avec PDO afin d'être enregistrée dans la base de données.





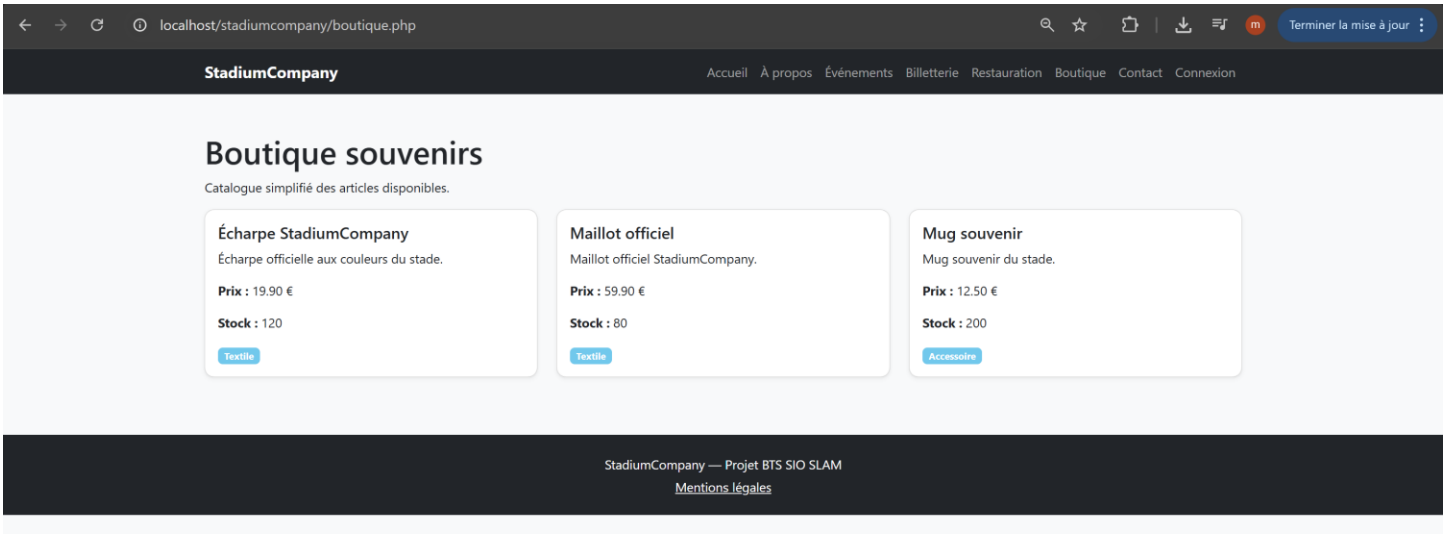
Capture 20 — Confirmation de réservation avec numéro unique.

Après validation du formulaire, le site génère un numéro de réservation. La réservation est enregistrée dans la table reservations et la place concernée passe au statut reservee.



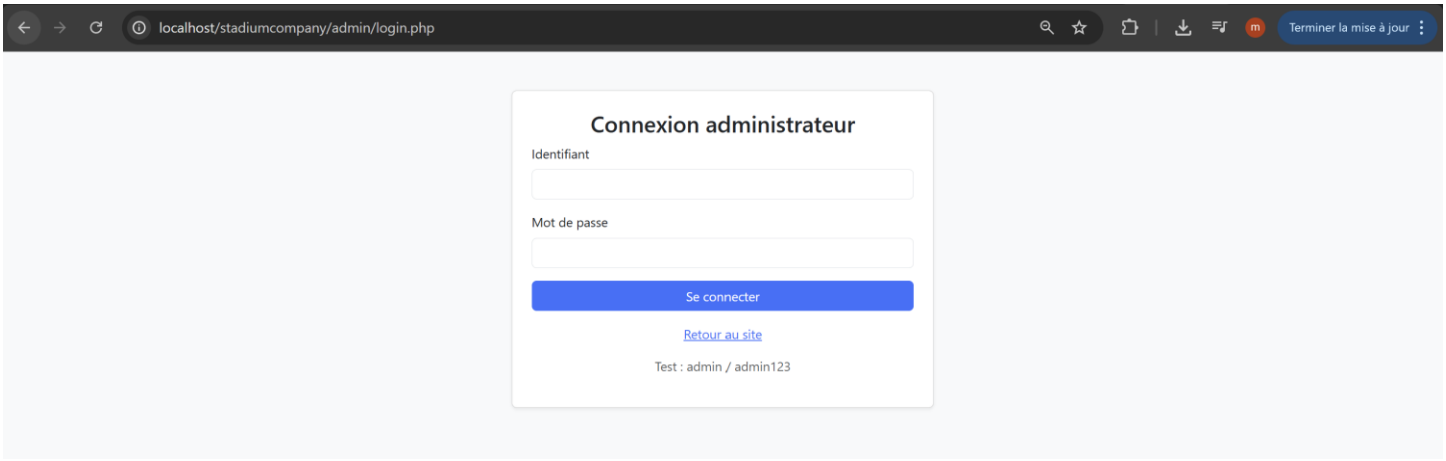
Capture 21 — Réservation enregistrée dans la base de données.

Cette capture confirme que la réservation effectuée depuis le site a bien été enregistrée dans la base de données.



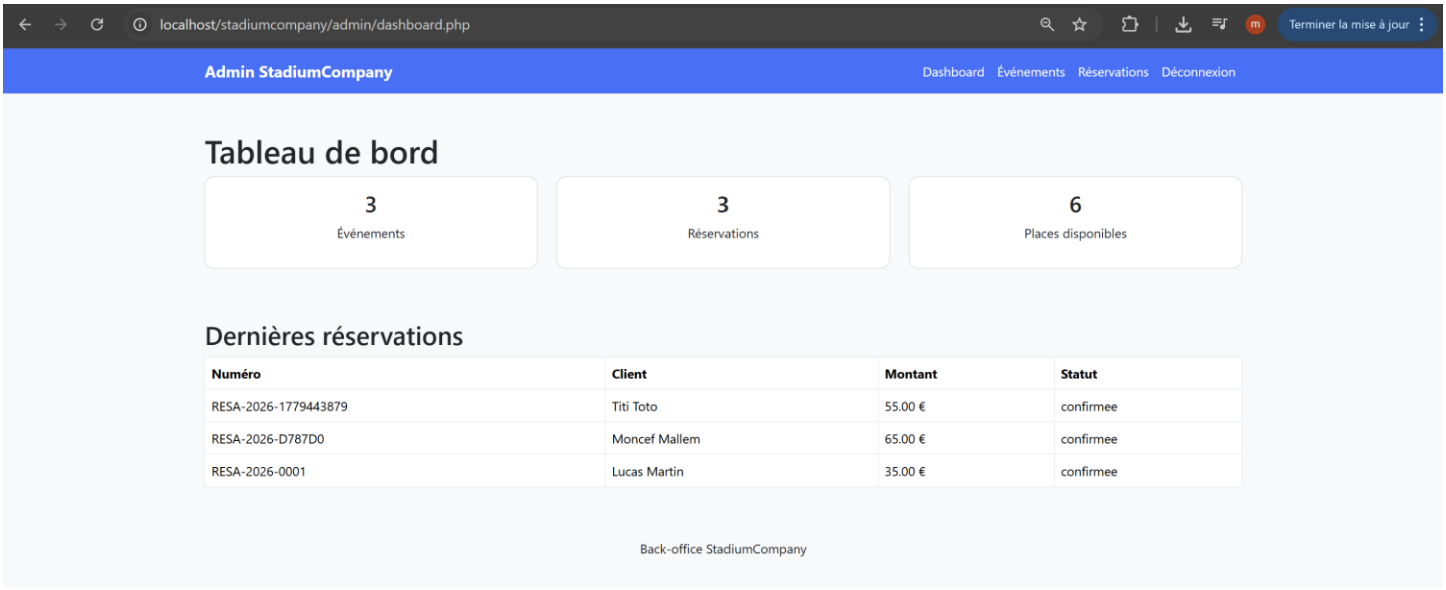
Capture 22 — Affichage des articles de boutique depuis la base de données.

La page Boutique affiche les articles enregistrés dans la table articles_boutique



Capture 23 — Page de connexion administrateur.

La page de connexion permet à l'administrateur d'accéder à l'espace privé avec un identifiant et un mot de passe.



Capture 24 — Tableau de bord administrateur.

Compte administrateur de test :

Identifiant : admin

Mot de passe : admin123

Le tableau de bord administrateur affiche les informations principales du site, comme le nombre d’événements, le nombre de réservations et les places disponibles. Il permet aussi d’accéder aux listes des événements et des réservations.

PARTIE 9 — Tests fonctionnels

Après le développement du site, j'ai réalisé plusieurs tests afin de vérifier que les fonctionnalités principales fonctionnent correctement.

Les tests ont été effectués en local avec XAMPP, Apache, MySQL et phpMyAdmin. Ils permettent de vérifier l'affichage des pages, la récupération des données depuis la base, l'enregistrement d'une réservation et l'accès à l'espace administrateur.

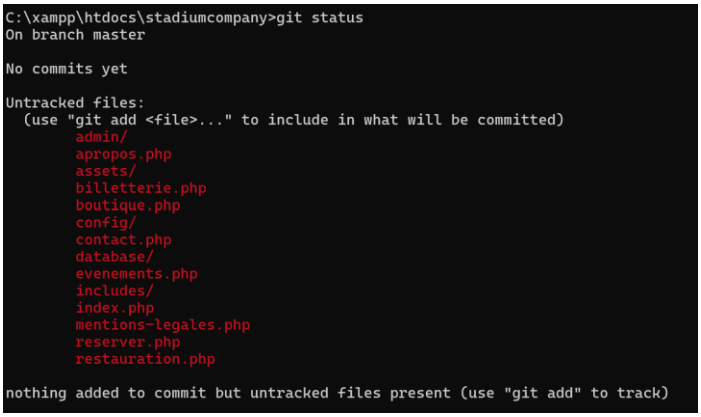
Test	Action réalisée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
Affichage accueil	Ouvrir index.php	La page d'accueil s'affiche	Page affichée correctement	Validé
Affichage événements	Ouvrir evenements.php	Les événements de la base s'affichent	Les événements sont visibles	Validé
Billetterie	Ouvrir billetterie.php	Les places s'affichent	Les places disponibles/réservées sont visibles	Validé
Réservation	Réserver une place disponible	La réservation est enregistrée	Numéro généré et place réservée	Validé
Vérification BDD	Consulter reservations	La réservation apparaît	Réservation visible dans phpMyAdmin	Validé
Boutique	Ouvrir boutique.php	Les articles s'affichent	Les articles sont visibles	Validé
Connexion admin	Se connecter avec admin/admin123	Accès au dashboard	Connexion réussie	Validé
Déconnexion admin	Cliquer sur déconnexion	Retour à la page login	Session fermée	Validé

PARTIE 10 — Versionnement Git du code source

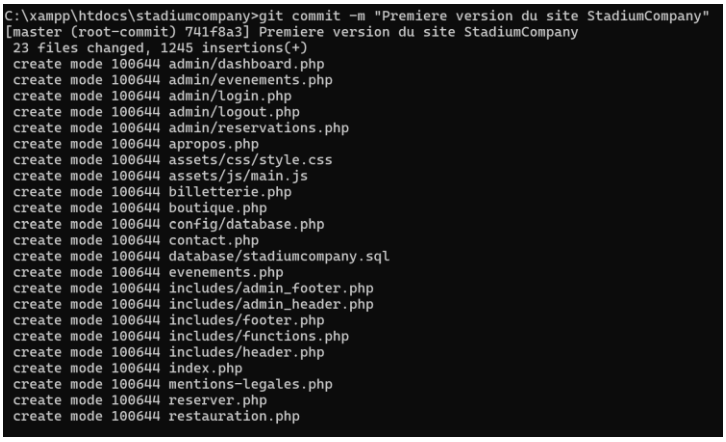
Après le développement et les tests du site web, j'ai versionné le code source avec Git.
Le versionnement permet de conserver un historique des modifications du projet. Il permet aussi de mieux organiser le développement et de revenir à une version précédente du code en cas d'erreur.
J'ai initialisé un dépôt Git dans le dossier du projet StadiumCompany avec la commande git init. Ensuite, j'ai vérifié l'état des fichiers avec git status. J'ai ajouté l'ensemble des fichiers du projet avec git add ., puis j'ai créé un premier commit avec un message décrivant la version du site.
Cette étape permet de répondre au livrable demandé : fournir un code source complet et versionné.

```
C:\xampp\htdocs\stadiumcompany>git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/stadiumcompany/.git/
```

Capture 25 — Initialisation du dépôt Git dans le projet StadiumCompany.



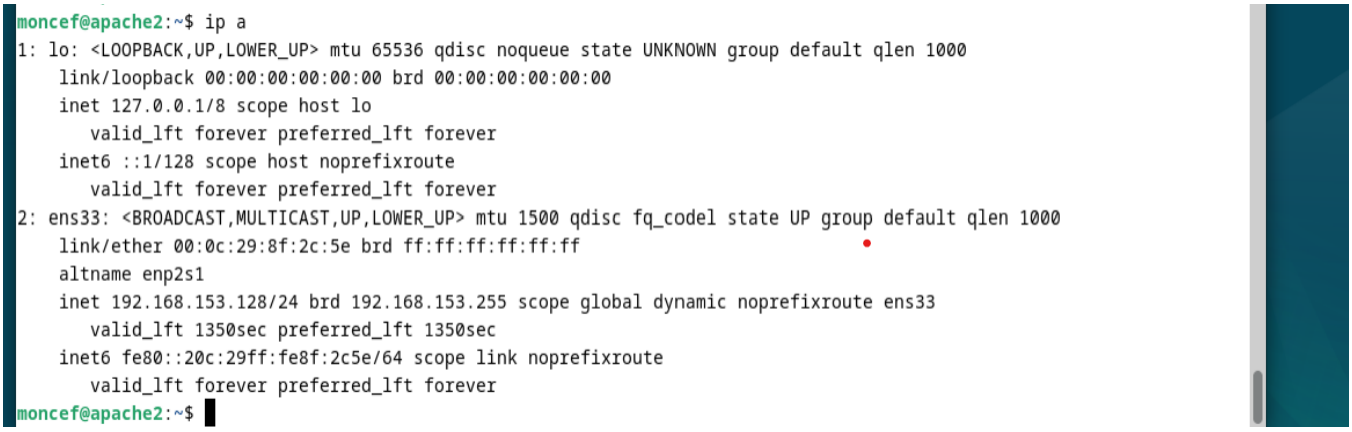
Capture 26 — Vérification de l'état des fichiers avec Git.



Capture 27 — Création du premier commit du projet StadiumCompany.

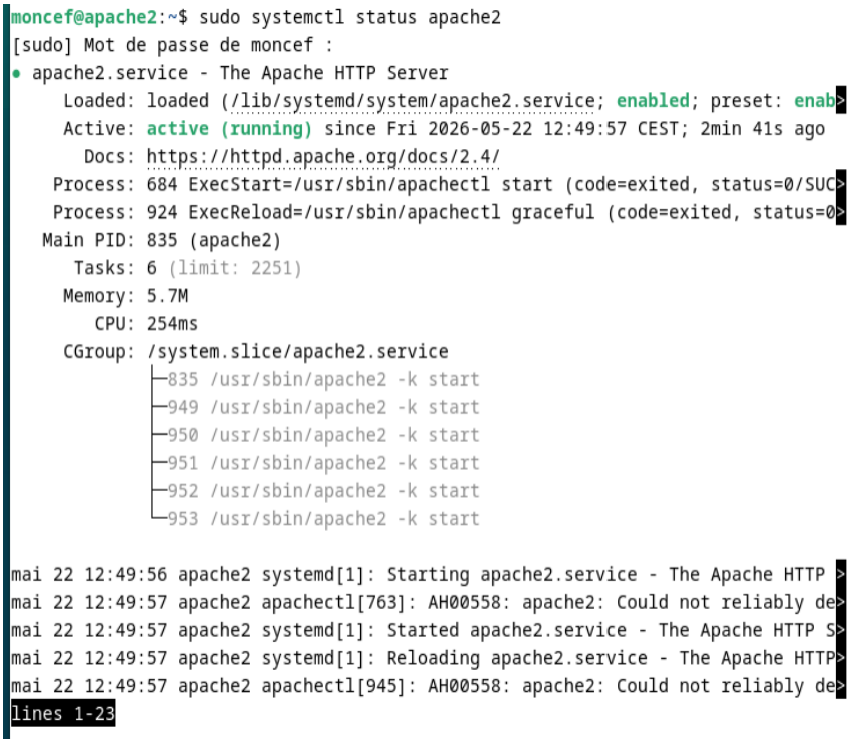
PARTIE 11 — Déploiement sur Apache2 sous Linux Debian

Après le développement et les tests en local avec XAMPP, le site StadiumCompany doit être déployé sur un serveur web Apache2 sous Linux Debian.
L'objectif du déploiement est de rendre le site accessible depuis un serveur, comme prévu dans le cahier des charges. Le site sera placé dans le répertoire web du serveur Apache, puis la base de données sera importée dans MariaDB/MySQL.
Le déploiement permet de passer d'un environnement local de développement à un environnement serveur plus proche d'une utilisation réelle.

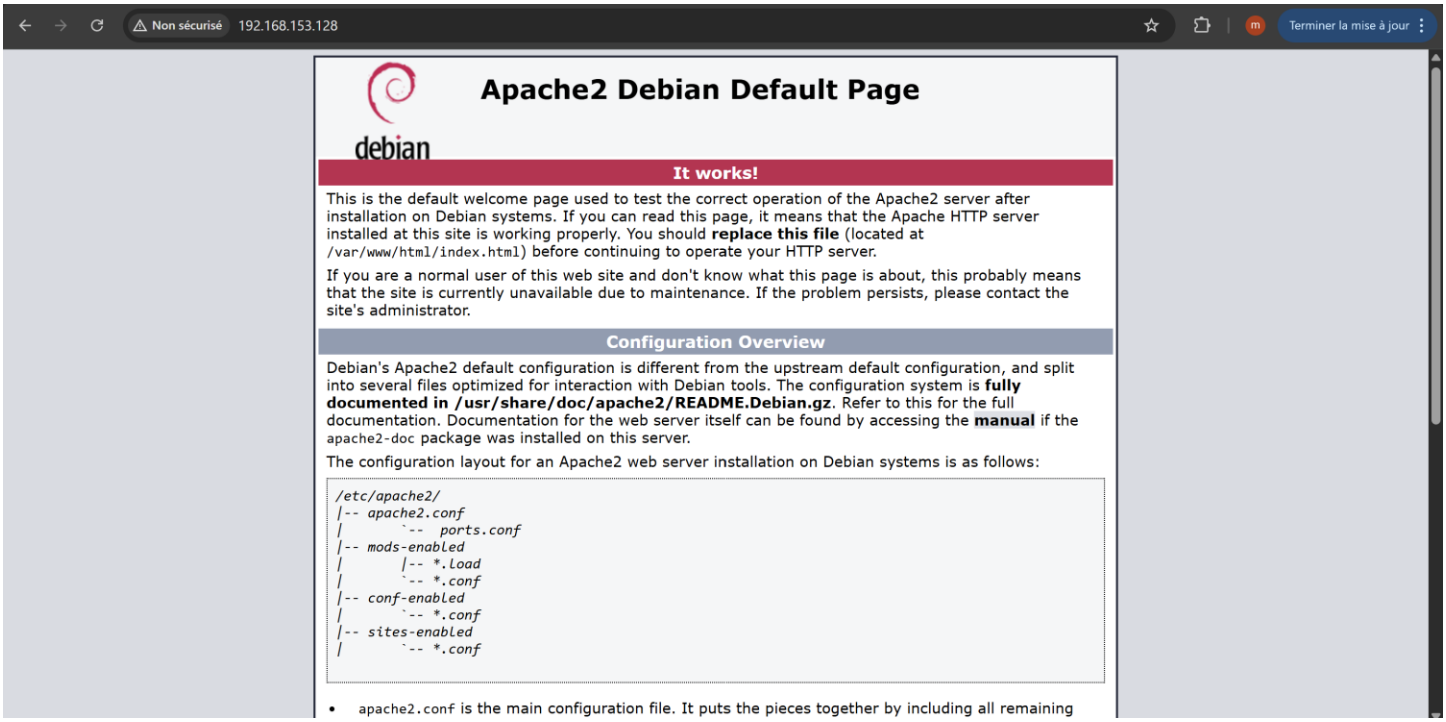


Capture 28 — Adresse IP de la VM Debian utilisée pour accéder au site StadiumCompany.

Cette capture permet d'identifier l'adresse IP de la machine virtuelle Debian. Cette adresse sera utilisée pour accéder au site StadiumCompany depuis un navigateur.



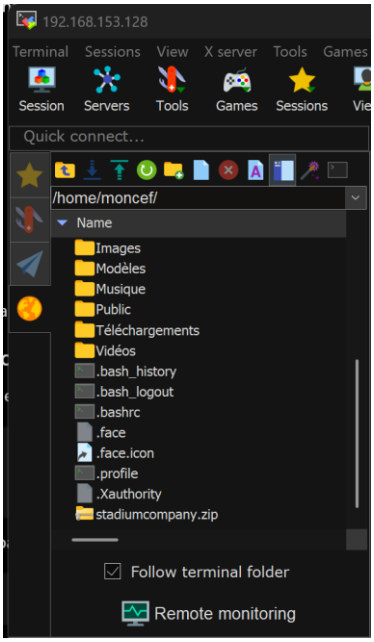
Capture 29 — Vérification du fonctionnement du serveur Apache2 sur Debian.



Capture 30 — Accès au serveur Apache2 depuis l'adresse IP de la VM Debian.

Cette capture montre que le serveur Apache2 est accessible depuis le navigateur avec l'adresse IP de la machine Debian.

Le dossier du projet StadiumCompany a été transféré vers la VM Debian avec MobaXterm, puis copié dans /var/www/html, qui est le répertoire utilisé par Apache2 pour publier les sites web.




```
moncef@apache2:~$ ls
Bureau   Documents    experience  Modèles  Public           Vidéos
compte1  essai_droit  Images      Musique  Téléchargements
moncef@apache2:~$ ls
Bureau   Documents    experience  Modèles  Public             Téléchargements
compte1  essai_droit  Images      Musique  stadiumcompany.zip  Vidéos
```

```
moncef@apache2:~$ sudo cp -r /home/moncef/stadiumcompany.zip /var/www/html/
moncef@apache2:~$ ls /var/www/html
index.html  stadiumcompany.zip
```

```
moncef@apache2:~$ unzip stadiumcompany.zip
Archive:  stadiumcompany.zip
   creating: stadiumcompany/
   creating: stadiumcompany/.git/
  inflating: stadiumcompany/.git/COMMIT_EDITMSG
  inflating: stadiumcompany/.git/config
  inflating: stadiumcompany/.git/description
  inflating: stadiumcompany/.git/HEAD
   creating: stadiumcompany/.git/hooks/
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/applypatch-msg.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/commit-msg.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/fsmonitor-watchman.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/post-update.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/pre-applypatch.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/pre-commit.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/pre-merge-commit.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/pre-push.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/pre-rebase.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/pre-receive.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/prepare-commit-msg.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/push-to-checkout.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/sendemail-validate.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/hooks/update.sample
  inflating: stadiumcompany/.git/index
   creating: stadiumcompany/.git/info/
  inflating: stadiumcompany/.git/info/exclude
   creating: stadiumcompany/.git/logs/
  inflating: stadiumcompany/.git/logs/HEAD
   creating: stadiumcompany/.git/logs/refs/
   creating: stadiumcompany/.git/logs/refs/heads/
```

```
moncef@apache2:~$ ls
Bureau   Documents    experience  Modèles  Public          stadiumcompany.zip  Vidéos
compte1  essai_droit  Images      Musique  stadiumcompany  Téléchargements
moncef@apache2:~$ sudo cp -r stadiumcompany /var/www/html/
moncef@apache2:~$ ls /var/www/html
index.html  stadiumcompany  stadiumcompany.zip
moncef@apache2:~$
```

Capture 31 — Copie du projet StadiumCompany dans le répertoire web Apache.

Installation et vérification de PHP sur Debian

```
moncef@apache2:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
188 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
moncef@apache2:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-13-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common
  php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 php php-common php-mysql php8.2
  php8.2-cli php8.2-common php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline
0 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 188 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 655 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-common all 2:93 [13,1 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-common amd64 8.2.31-1~deb12u1 [690 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-opcache amd64 8.2.31-1~deb12u1 [346 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-readline amd64 8.2.31-1~deb12u1 [12,4 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-cli amd64 8.2.31-1~deb12u1 [1 739 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libapache2-mod-php8.2 amd64 8.2.31-1~deb12u1 [1 678 kB]
```

```
moncef@apache2:~$ sudo systemctl restart apache2
moncef@apache2:~$ php -v
PHP 8.2.31 (cli) (built: May  8 2026 07:20:38) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.31, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.31, Copyright (c), by Zend Technologies
moncef@apache2:~$
```

Capture 32 — Vérification de l’installation de PHP sur Debian.

```
moncef@apache2:~$ sudo systemctl start mariadb
moncef@apache2:~$ sudo systemctl enable mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
moncef@apache2:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-05-22 13:35:11 CEST; 20s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 16152 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 12 (limit: 14857)
     Memory: 85.6M
        CPU: 602ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─16152 /usr/sbin/mariadbd

mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Note] InnoDB: log sequence number 46980; transaction id 14
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog>
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260522 13:35:11
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: 2026-05-22 13:35:11 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
mai 22 13:35:11 apache2 mariadbd[16152]: Version: '10.11.14-MariaDB-0+deb12u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Debian 12
mai 22 13:35:11 apache2 systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
mai 22 13:35:12 apache2 /etc/mysql/debian-start[16183]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tab>
moncef@apache2:~$
```

Capture 33 — Vérification du fonctionnement de MariaDB sur Debian.

J’ai créé un utilisateur MySQL dédié nommé stadium_user. Cet utilisateur possède les droits nécessaires sur la base stadiumcompany afin que le site puisse lire et enregistrer les données.

```
moncef@apache2:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER IF NOT EXISTS 'stadium_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'stadium123';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON stadiumcompany.* TO 'stadium_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

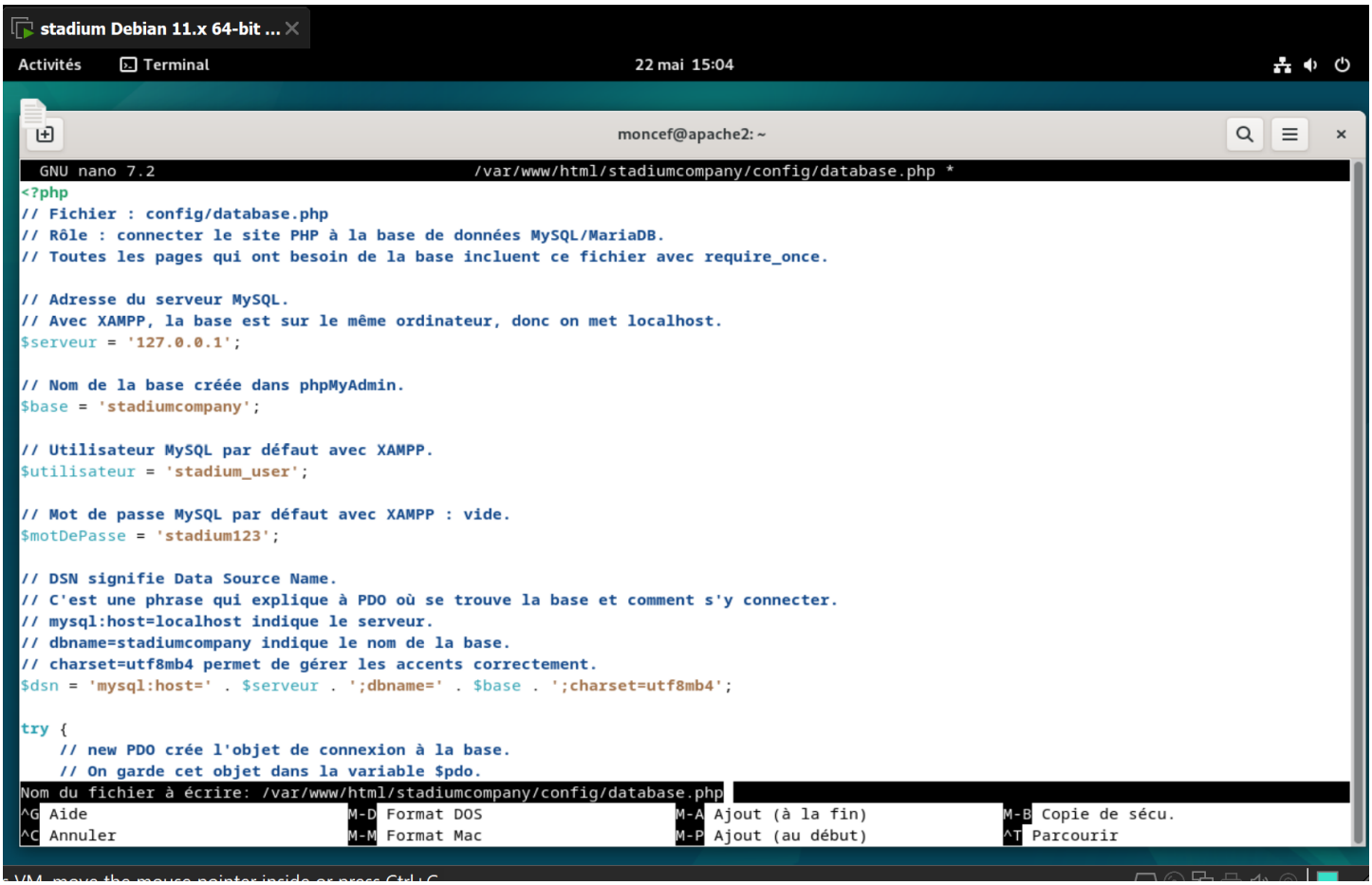
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Capture 34 — Création d’un utilisateur MySQL dédié au projet.

J’ai modifié le fichier database.php. Ce fichier contient les informations utilisées par PDO pour connecter le site à MariaDB : le serveur, le nom de la base, l’utilisateur et le mot de passe.

stadium_user n’est pas le compte administrateur du site. C’est seulement un compte technique MariaDB utilisé par PDO pour permettre au site PHP de se connecter à la base de données.

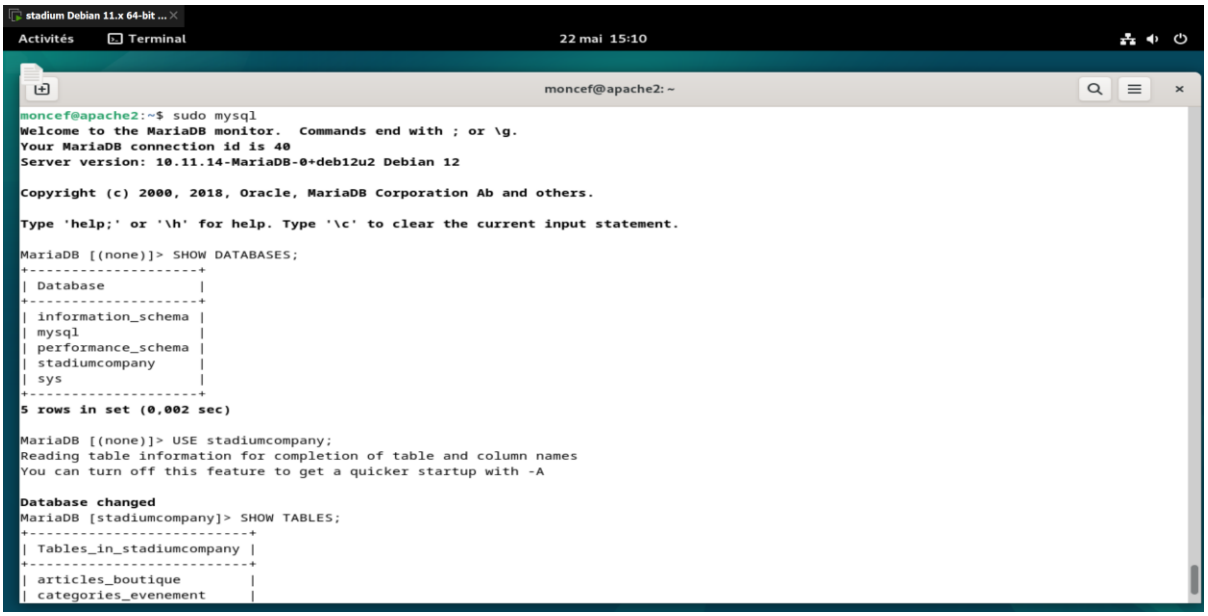


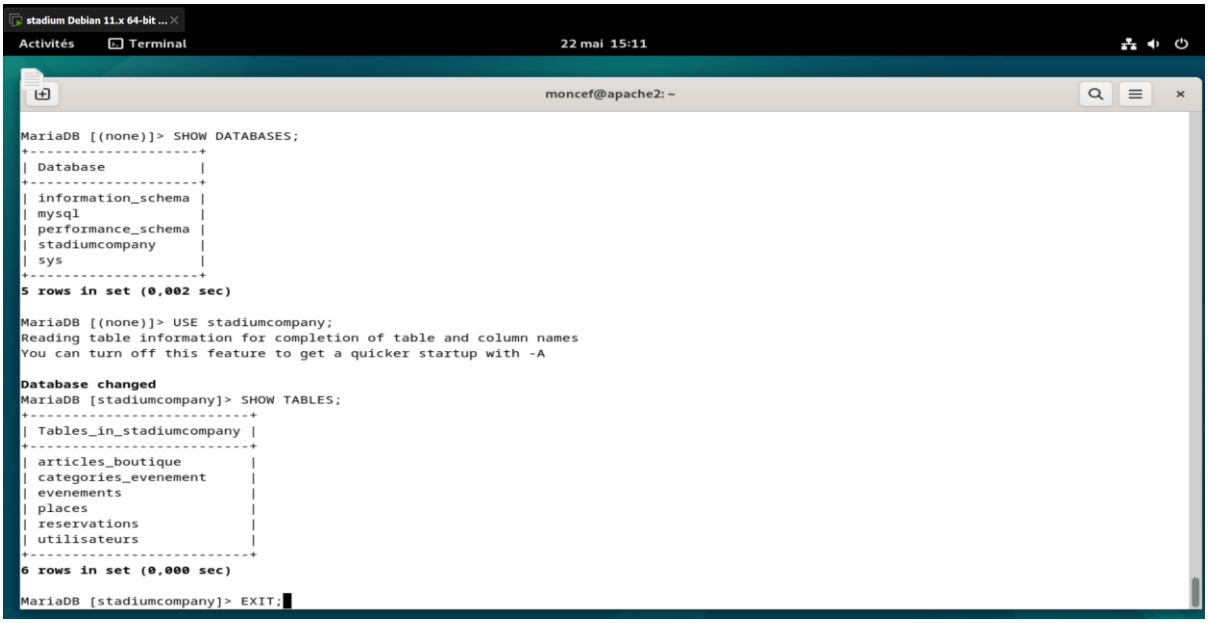
Capture 35 — Configuration de la connexion à la base de données dans database.php.

La base de données est importée dans MariaDB à partir du fichier stadiumcompany.sql. Ce fichier contient la création de la base, des tables et des données de test nécessaires au fonctionnement du site.

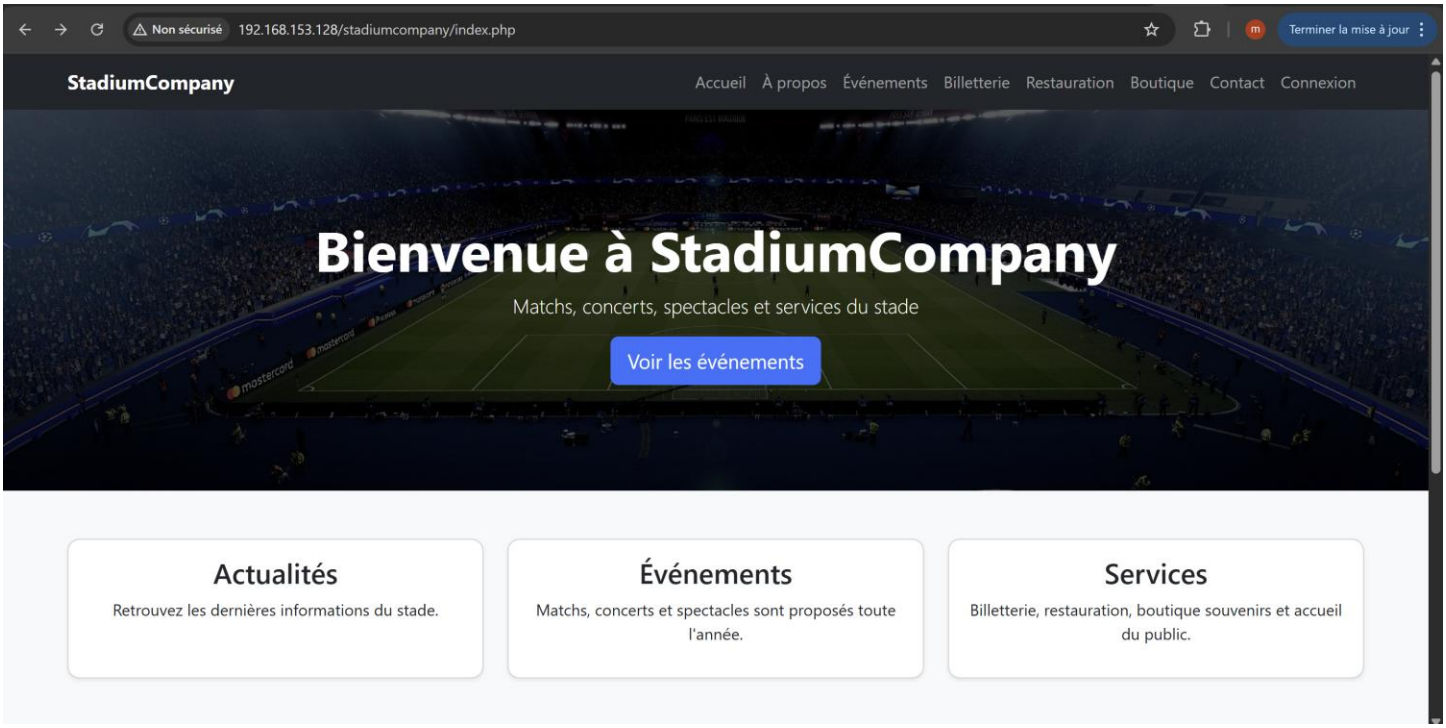
```
moncef@apache2:~$ sudo mysql < /var/www/html/stadiumcompany/database/stadiumcompany.sql
```

Capture 36 — Importation de la base de données StadiumCompany.





Capture 37 — Vérification de la base stadiumcompany et de ses tables.



Capture 38 — Accès au site StadiumCompany depuis l'adresse IP de la VM Debian.

Cette capture montre que le site StadiumCompany est accessible depuis le navigateur avec l'adresse IP de la VM Debian. Le site est bien exécuté par Apache2 et PHP, et la connexion à la base de données MariaDB fonctionne correctement.

Conclusion - partie 11

Le déploiement sur Debian est validé. Le projet StadiumCompany est hébergé dans le répertoire /var/www/html, Apache2 exécute correctement les fichiers PHP, MariaDB contient la base de données du projet et le site est accessible depuis le navigateur avec l'adresse IP de la VM Debian.